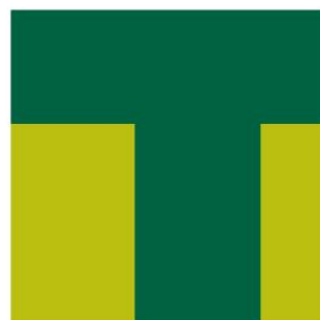


Installatie PHP omgeving



**TECHNIEK
COLLEGE
ROTTERDAM**

Marcel Koningstein

Techniek College Rotterdam locatie Schiedam

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Omgeving	4
2.1. Wampserver installatie	4
2.2. PhpMyAdmin op Wampserver	12
2.3. PhpStorm installatie & configuratie	15
2.4. Plugins voor PhpStorm	22
2.5. Laravel Plug-in voor PhpStorm	24
2.6. Composer	27
2.7. Node.js installatie	32
2.8. Installatie van Git	34
2.9. Installatie Gitkraken	41

1. Inleiding

Dit document is juist gemaakt om vanaf een schone Windows installatie alles te installeren en configureren. Als je Linux gebruikt of een Mac hebt, lijken sommige stappen er wel op.

Een omgeving kan altijd op meerdere manieren gemaakt worden, waarbij docenten altijd weer hun eigen omgeving prefereren. In dit document proberen we te kijken naar een omgeving die niet 1, maar meerdere keren gebruikt kan worden. De omgeving moet makkelijk te beheren zijn en snel naar een nieuwe versie kunnen gaan. Verder zijn basiskennis over het gebruik van bijvoorbeeld een virtual host van belang, want dat maakt het makkelijk om in de browser naar de omgeving te gaan.

In dit document gaan we de volgende onderdelen installeren:

Webserver:

- Wampserver met:
 - Apache 2
 - Php 8.2
 - Mysql/MariaDb
 - PhpMyAdmin

Editor:

- PhpStorm: <https://www.jetbrains.com/phpstorm/>
 - Laravel-idea (<https://laravel-idea.com/>)
 - Plugins als Material Icons, .env files support, Php Annotations, Php Toolbox

Versiebeheer:

- Git: <https://git-scm.com/>
- Gitkraken: <https://www.gitkraken.com/>

Andere tools:

- Composer: <https://getcomposer.org/>
- Npm: <https://nodejs.org/en/>

2. Omgeving

Voordat we gaan beginnen met het leren programmeren van bijvoorbeeld Php, moeten we eerst een goede omgeving hebben. Om dit allemaal te laten zien, wordt een virtuele omgeving gebruikt van [stichting praktijkleren](#). Dit is een gehele lege Windows 10 installatie, zodat we bij de installatie alle stappen kunnen zien die nodig zijn om een goede omgeving op te zetten. Wel is er alvast een Chrome browser geïnstalleerd.

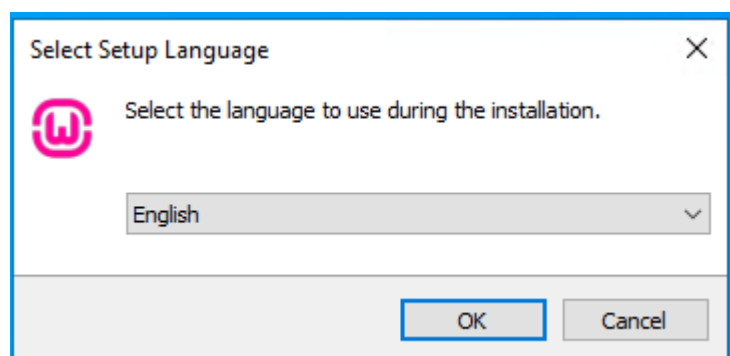
2.1. Wampserver installatie

Als je gaat kijken naar webservern die je lokaal kan draaien, zijn er heel veel opties. Voor Laravel hebben we php 8.2 nodig, Apache of Nginx en Mysql of Mariadb. Voor een framework als Laravel is het handig om met virtual hosts te werken. Hier even een klein lijstje van opties en bevindingen:

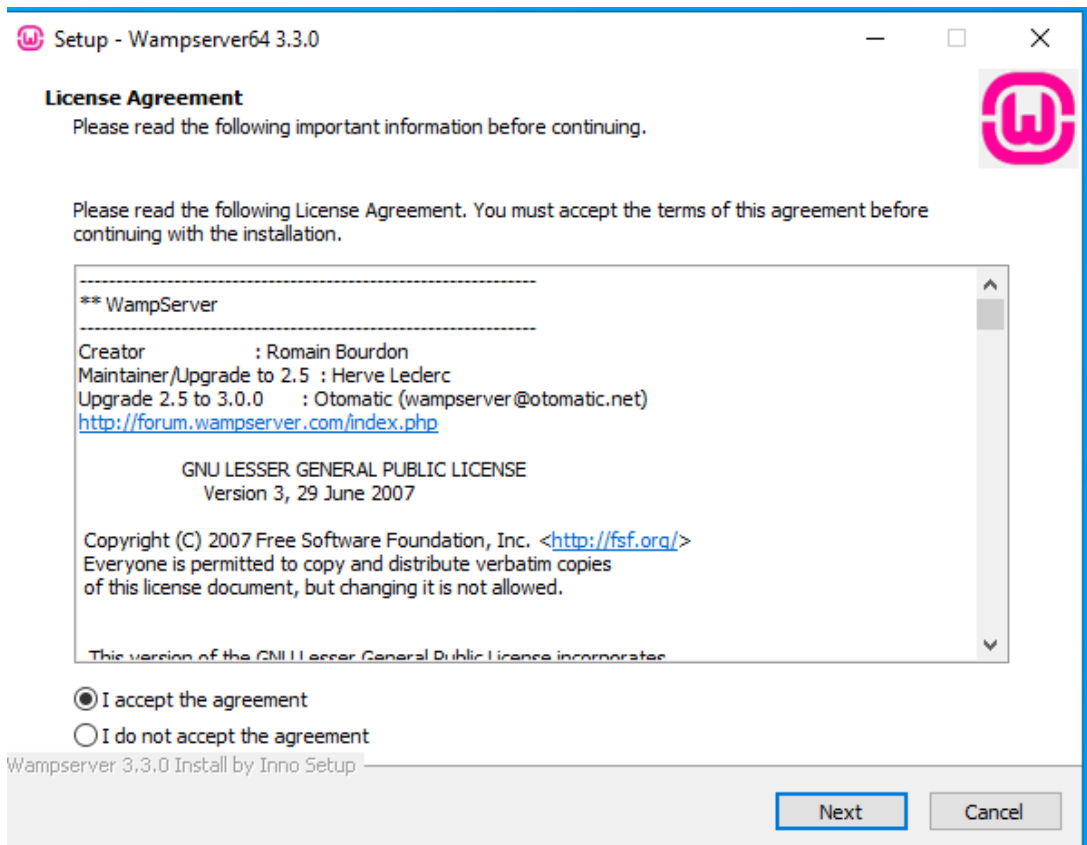
Xampp	Php 8.2.4, apache, mysql	Werkt goed, alleen handmatig virtual host instellen
Mamp voor windows		Werkt goed, alleen handmatig virtual host instellen
Wamp.net 3.2	Php 8.1.9, apache/nginx, mysql/mariadb	Kan problemen met virusscan geven. Wordt niet meer geupdate
Wamp.net 4.0	Php 8.2.0, apache/nginx, mysql/mariadb	Kan problemen met virusscan geven. PhpMyadmin heel traag. Wel virtual hosts
Laragon	Php 8.2.0, apache, mysql	Handmatig nieuwe php erin zetten. Root directory kan veranderd worden, maar geen virtual hosts
UniForm Server	Php 8.2.0, apache, mysql	Virtual hosts werken niet goed, moet handmatig aangepast worden
Wampserver	Php 8.2.0, apache, mysql/mariadb	Werkt goed. Virtual hosts makkelijk in te stellen.
Docker omgeving	Zelf te bepalen	Lastig om connecties tussen containers te maken. Laravel Sail werkt goed, alleen lastiger te begrijpen.

Door alles uit te proberen is de keuze uitgekomen op Wampserver. Het voldoet aan alle eisen en je kan makkelijk een virtual host instellen. Bij het download scherm lijkt het alsof ze allerlei info willen, maar bovenin staat een link om door te gaan zonder gegevens in te vullen. De download staat op sourceforge.

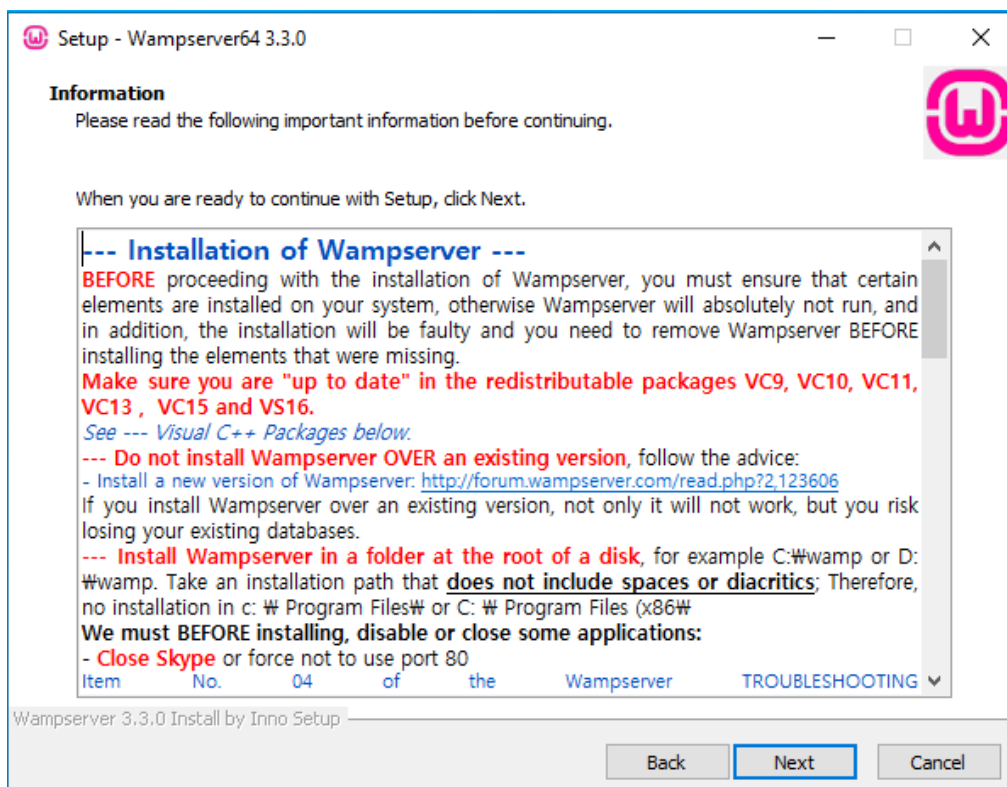
Zodra je de installatie begint kan je de taal kiezen:



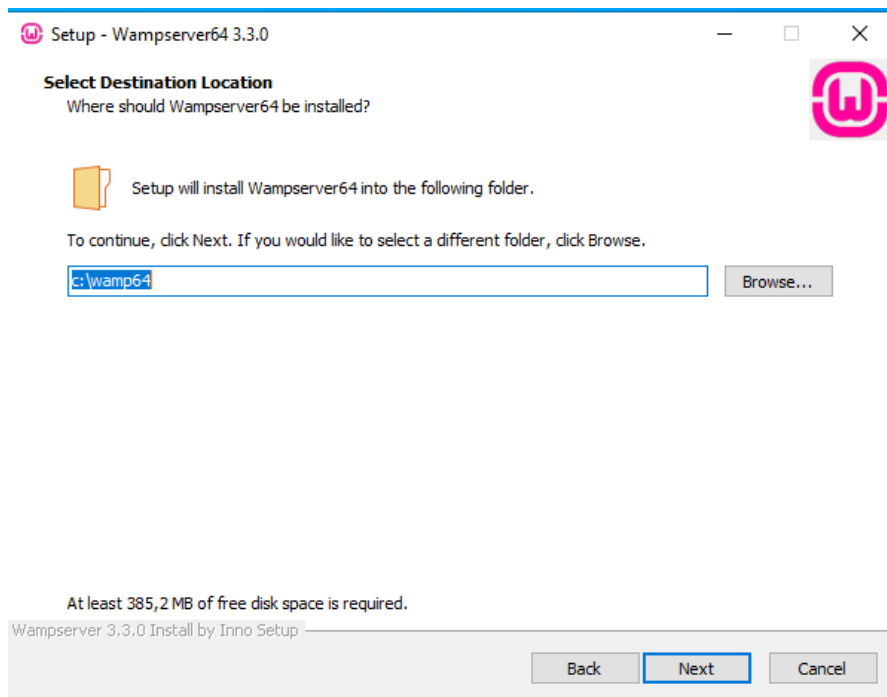
Daarna komt de licentie, wat een algemene licentie is:



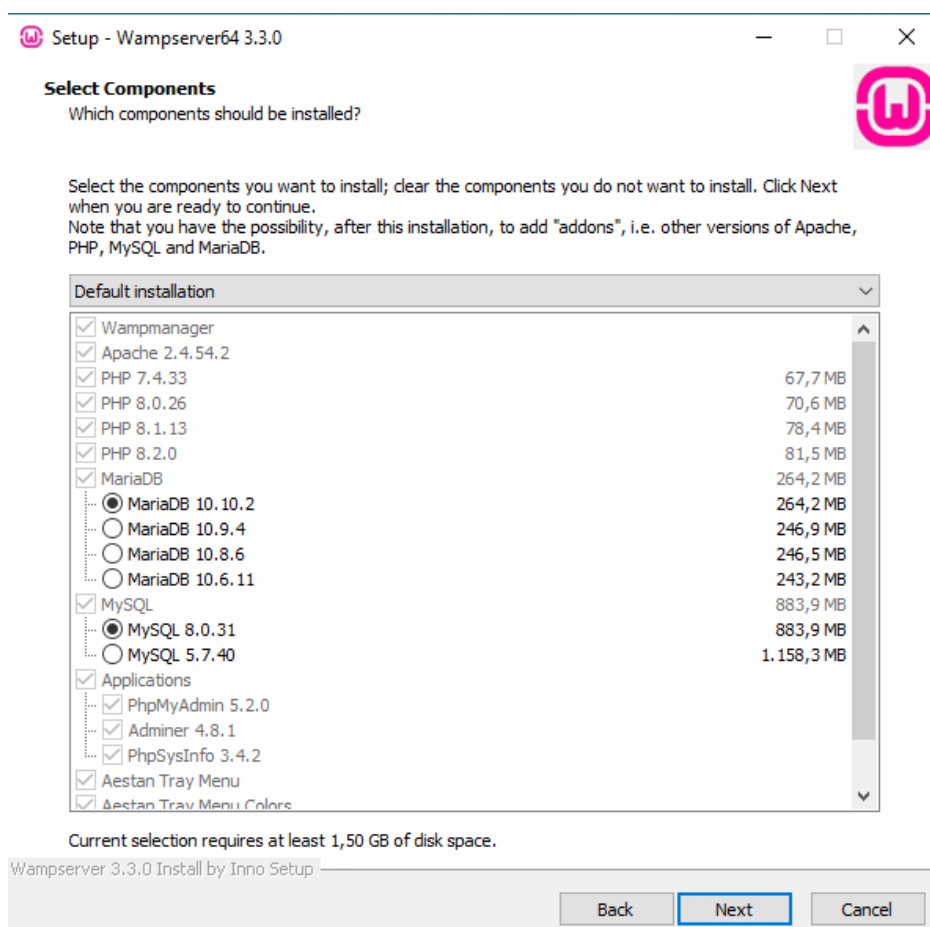
Daarna komt een info pagina wat je van te voren geïnstalleerd moet hebben. Weet je het niet zeker, de C++ packages kan je altijd opnieuw installeren / herstellen, dus dat is geen ramp. Op een pc of laptop waar al redelijk wat op staat zijn meestal al deze dingen al geïnstalleerd.



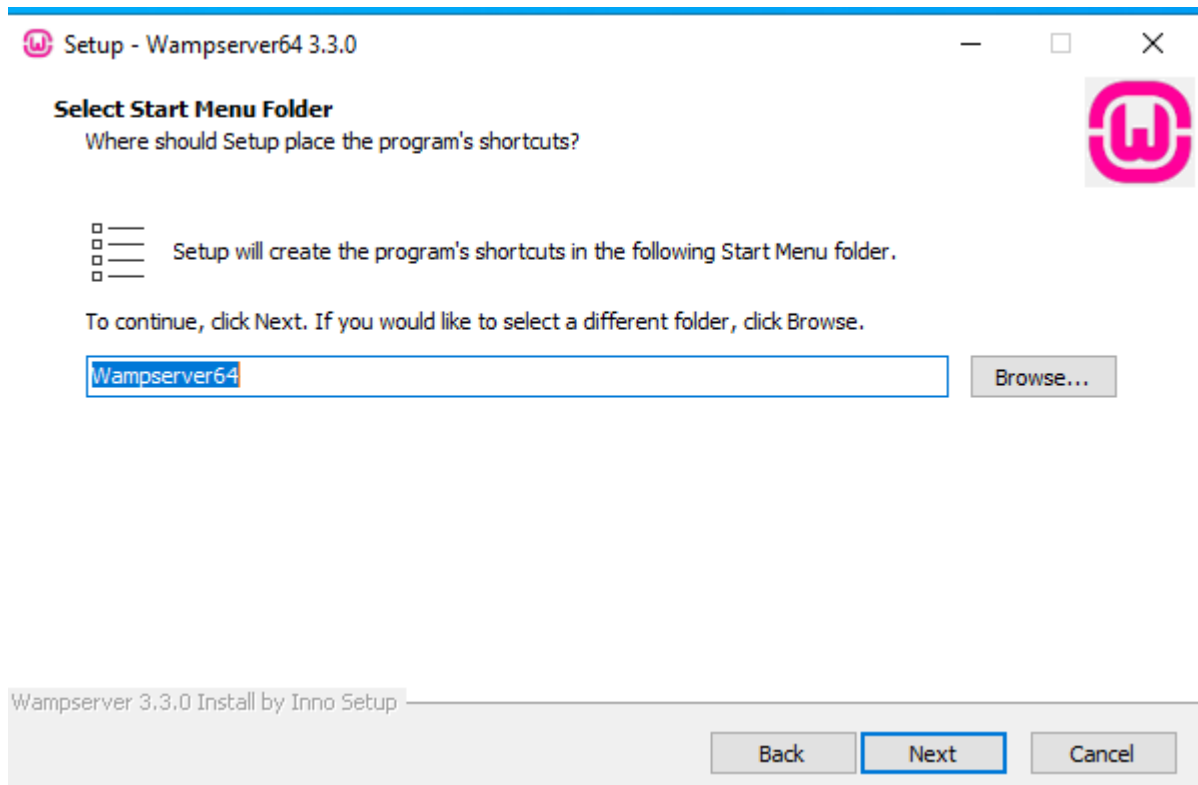
Standaard wilt wampserver zich op c:\wamp64 installeren. Als je een d:\ schijf hebt, zou ik dat aanraden. Mocht Windows crashen, blijven je projecten nog wel staan. In de virtuele omgeving is maar 1 harde schijf, dus ik installeer het nu wel op de c:\ schijf.



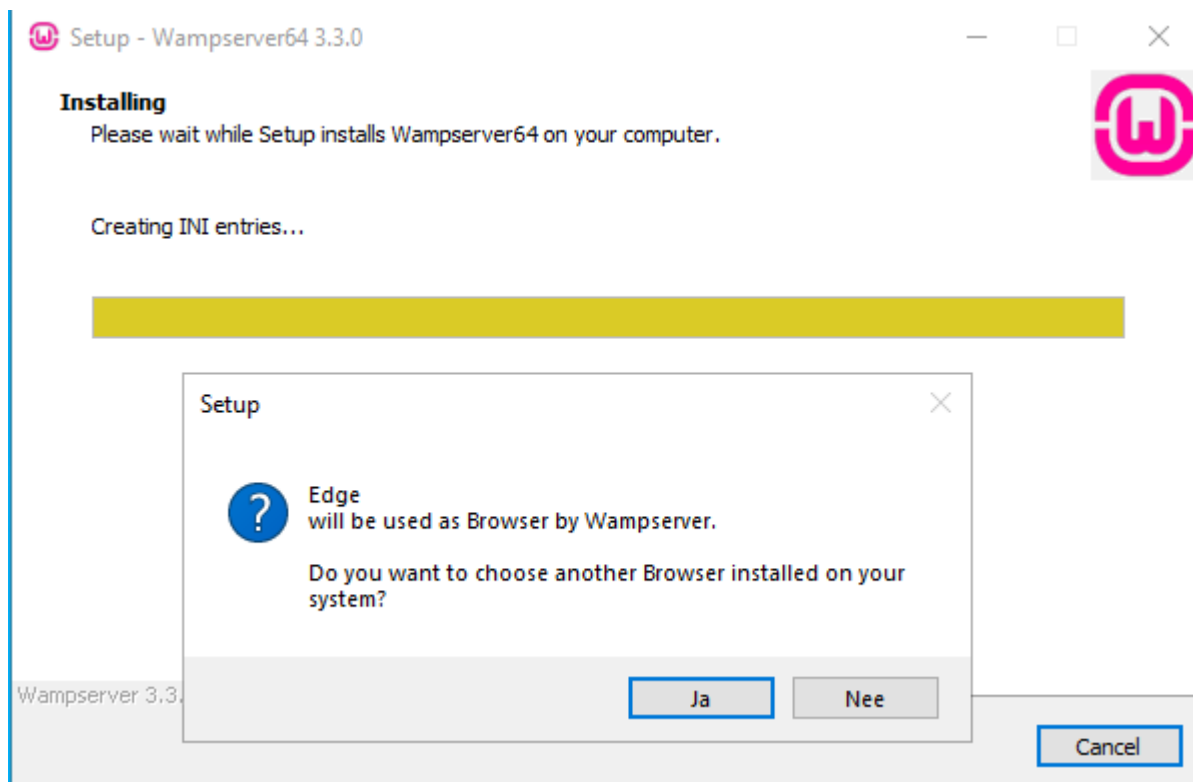
Daarna kan je nog instellen wat je wilt hebben. De default is met de laatste updates:



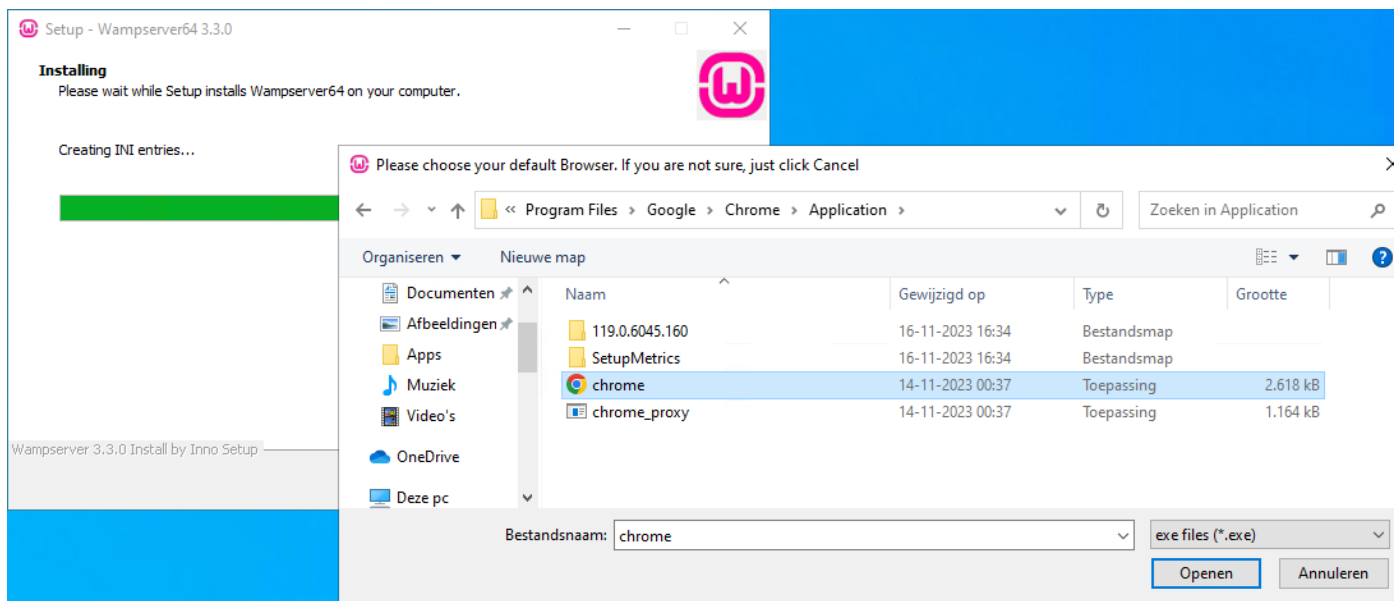
Dan komt de vraag hoe het in de start menu folder moet staan:



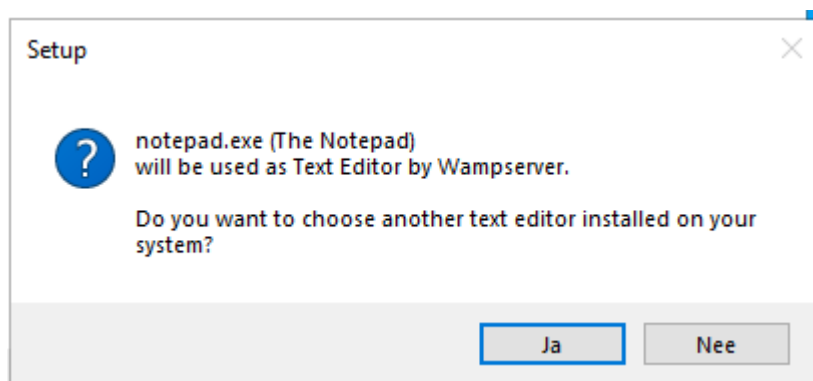
Daarna krijg je een samenvatting van alles wat je hebt ingesteld. De installatie kan beginnen.
Aan het eind van de installatie wordt gevraagd of je een andere browser de Edge wil gebruiken:



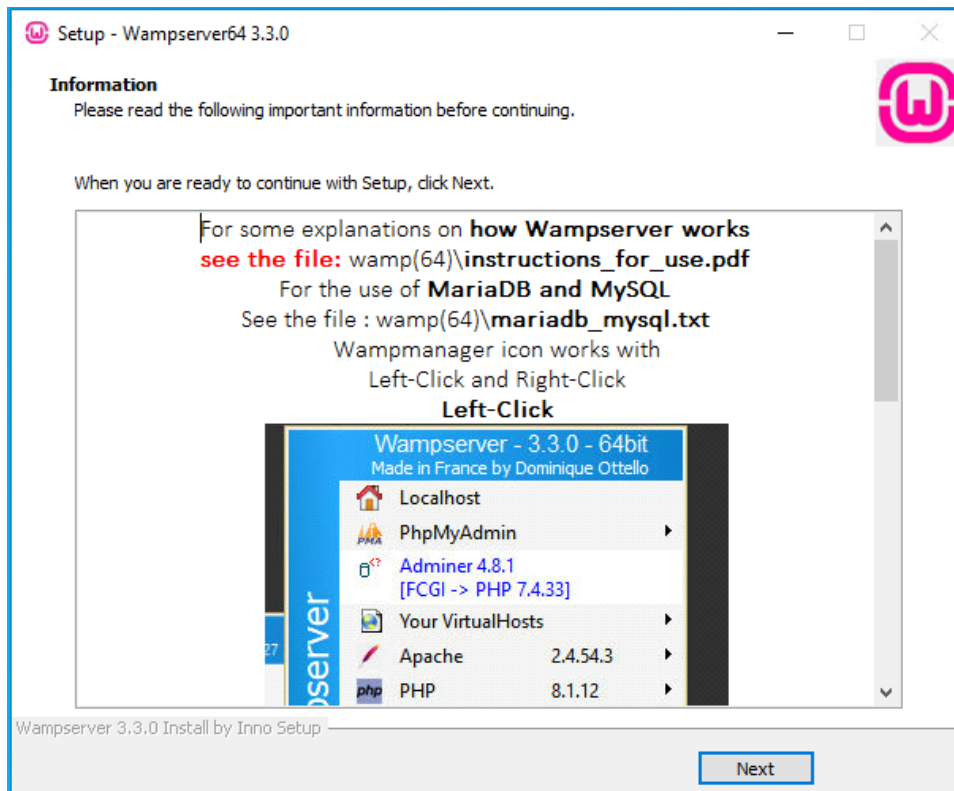
Hierbij kan je bijv chrome selecteren:



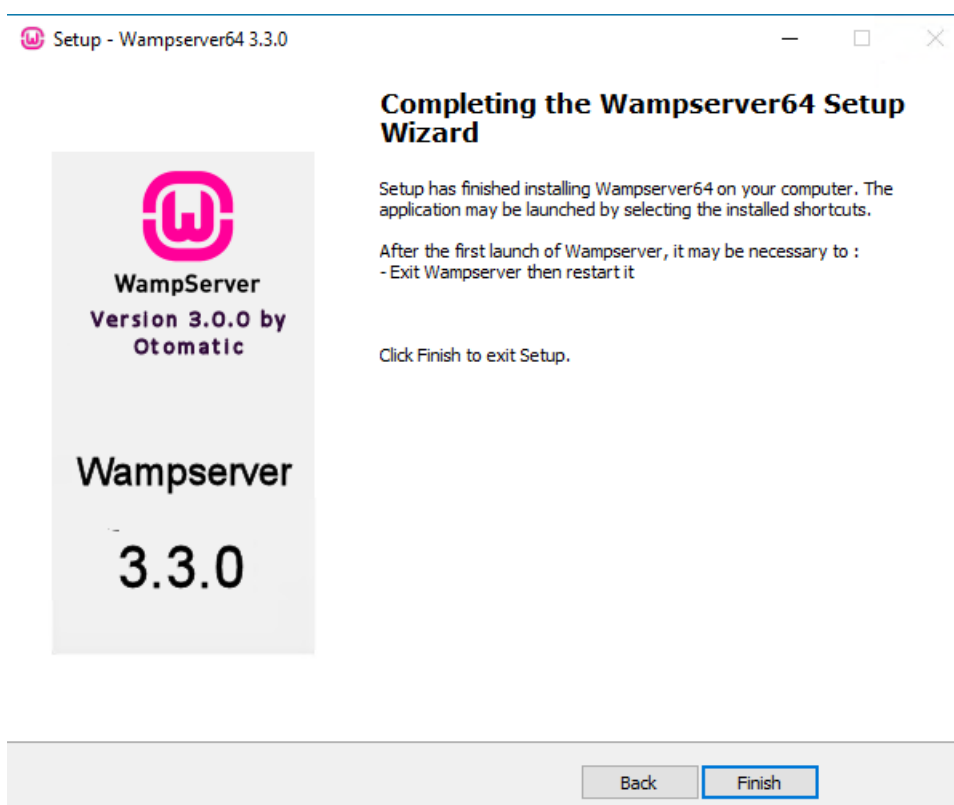
Daarna komt de vraag voor de Editor. Omdat er nog geen editor is geïnstalleerd kies ik nu nee. Heb je wel al je editor, zorg dat je deze dan selecteerd.



Je krijgt daarna info waar de documentatie staat over hoe je wampserver kan gebruiken.



Als laatst krijg je de bevestiging dan wampserver geheel is geïnstalleerd.

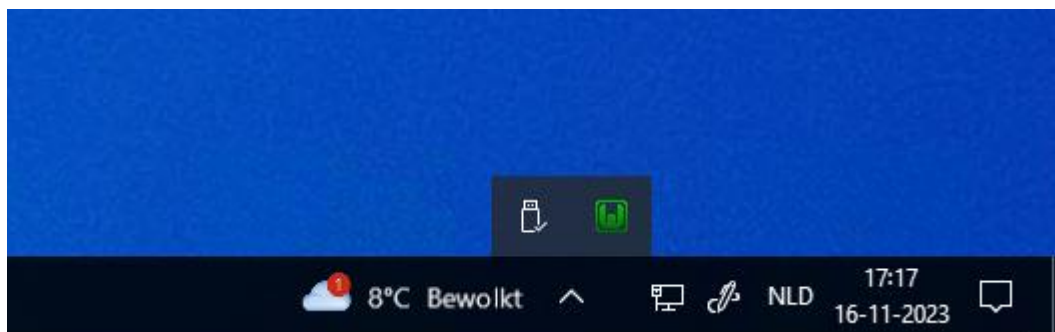


Als je wampserver starten zal je zien dat wampserver bezig is:

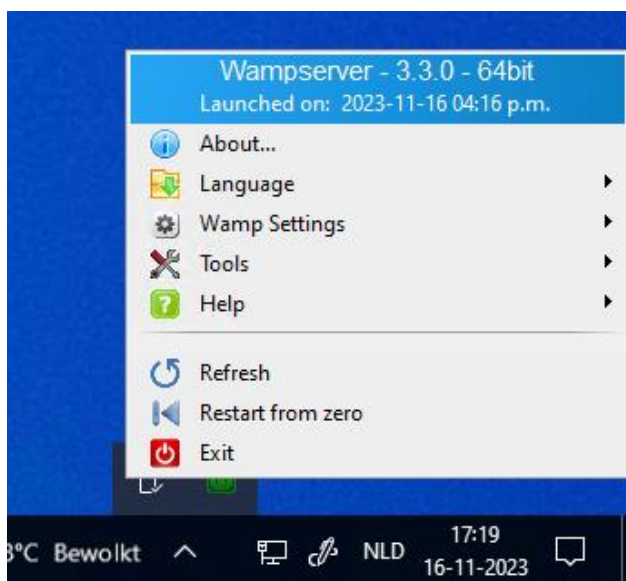


Je zal een aantal popups krijgen die automatisch al weer weg gaan. Wampserver is op dat moment allerlei configuraties aan het instellen.

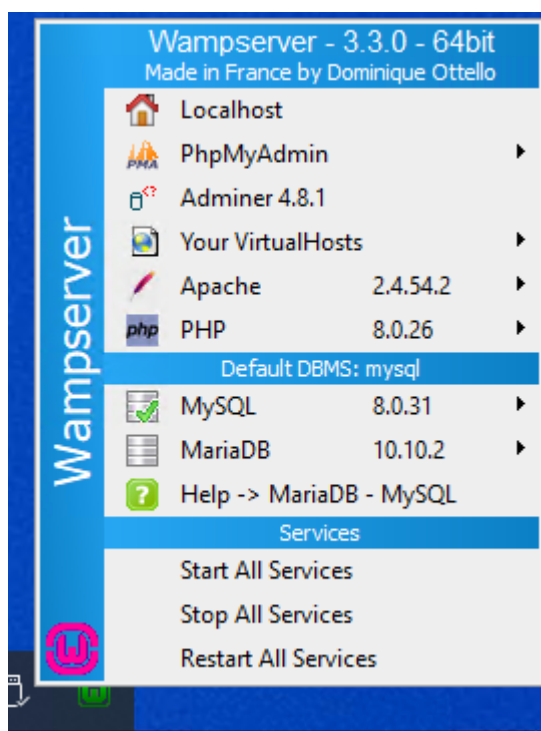
Als alles klaar is komt in er rechts onderin bij de items een teken dat de server is gestart. De groene W betekend dat de server aan staat:



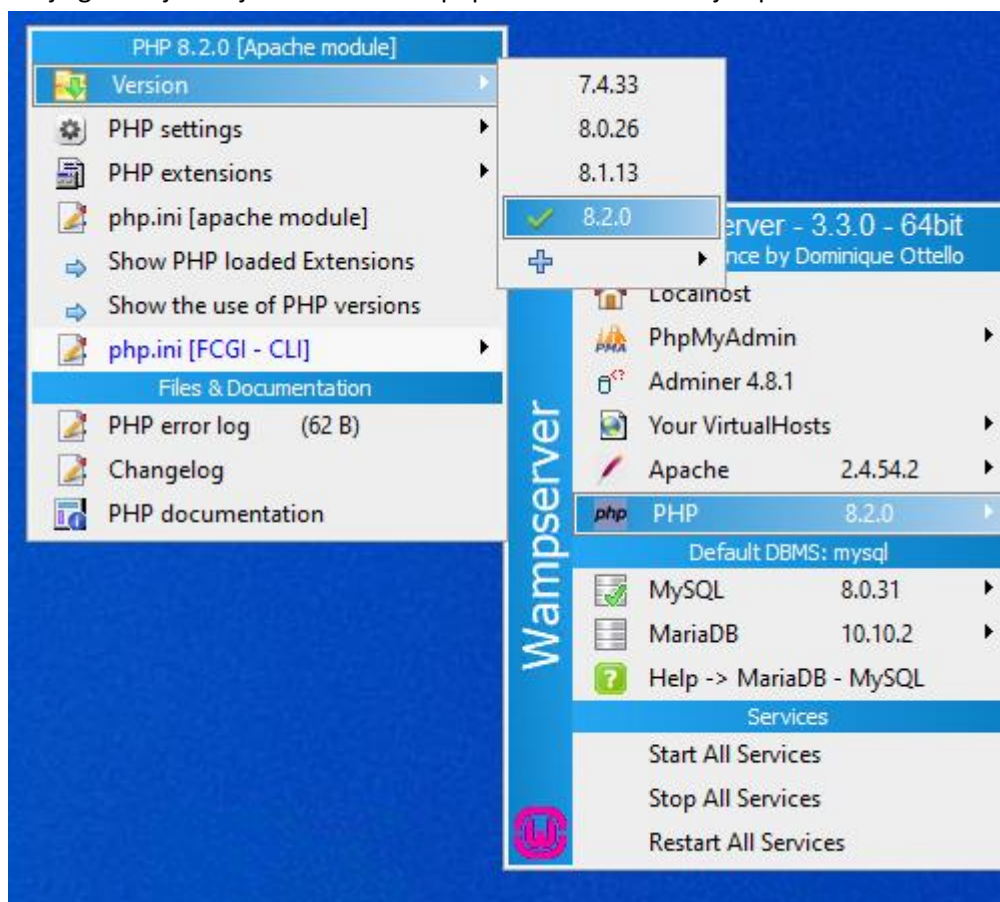
Met een rechtermuis klik op het icoon krijg je allerlei instellingen:



Met de linkermuis knop krijg je een praktisch menu wat je wat meer nodig zal hebben, namelijk naar je localhost, phpmyadmin, virtual hosts en de versies van apache/php/mysql/mariadb:



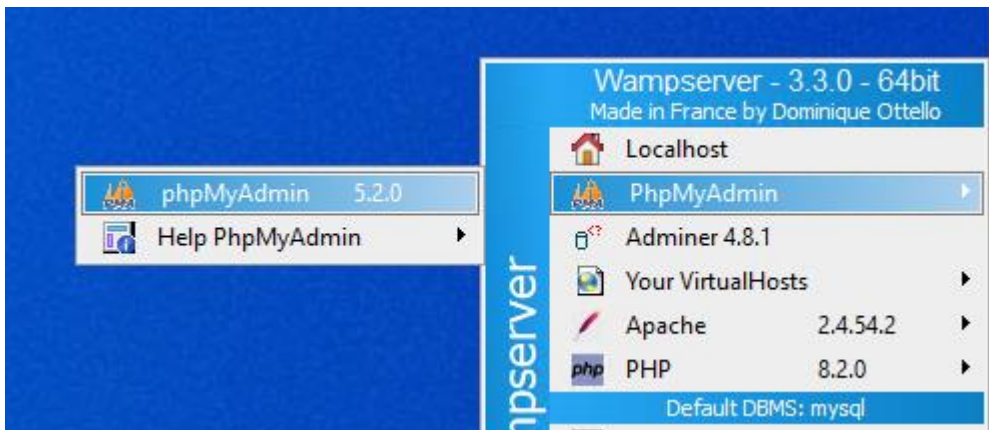
Als je goed kijkt zie je dat standaard php 8.0.26 aanstaat. Bij Php kunnen we hier 8.2.0 selecteren:



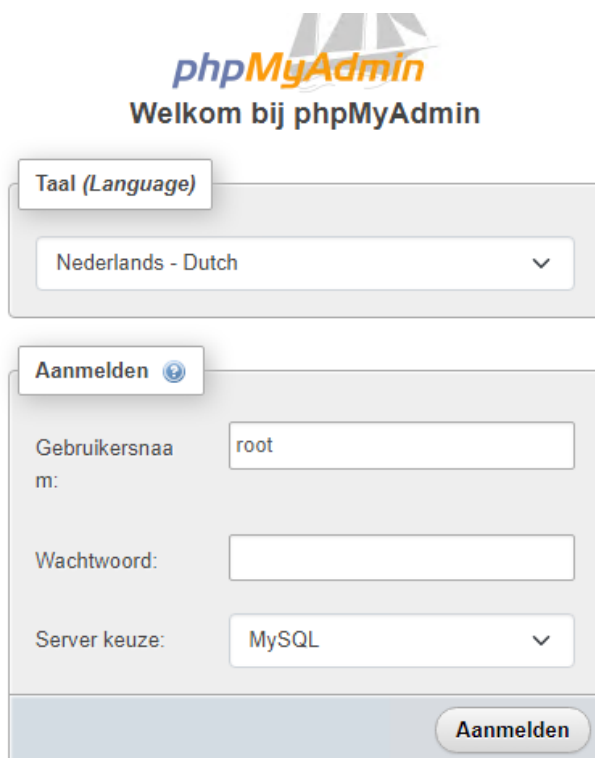
Let op, dat er dan weer wat popups komen vanwege wat instellingen. De server is nu geïnstalleerd.

2.2. PhpMyAdmin op Wampserver

Bij Wampserver is phpMyAdmin 5.2.0 al geïnstalleerd. Bij de eerste keer opstarten kan het even duren, maar daarna is het gewoon snel. Het opstarten kan je vinden in het menu:



De standaard phpMyAdmin opent dan op de localhost:



phpMyAdmin
Welkom bij phpMyAdmin

Taal (Language)
Nederlands - Dutch

Aanmelden ⓘ

Gebruikersnaam: root

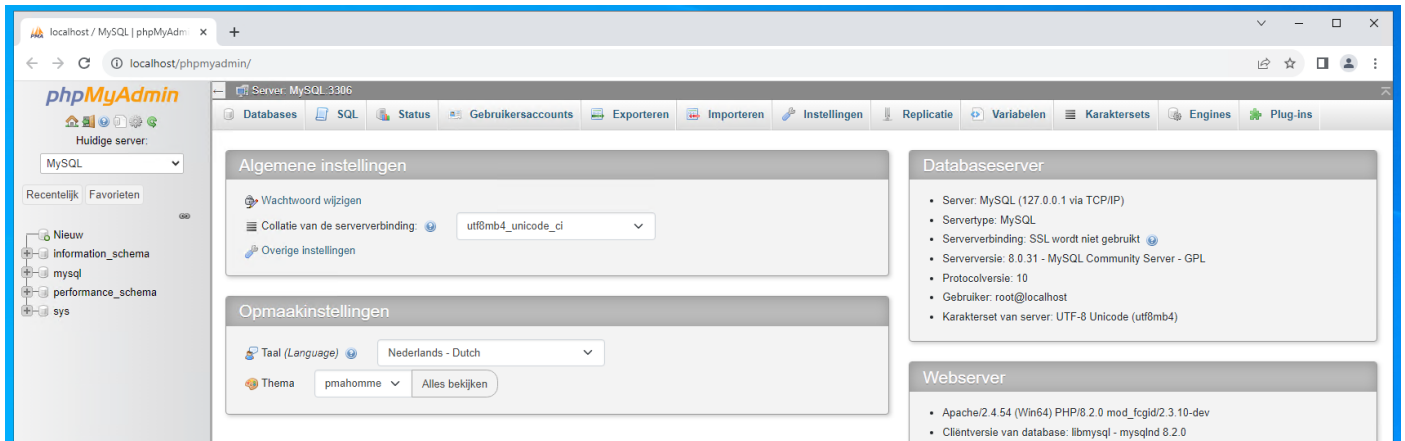
Wachtwoord:

Server keuze: MySQL

Aanmelden

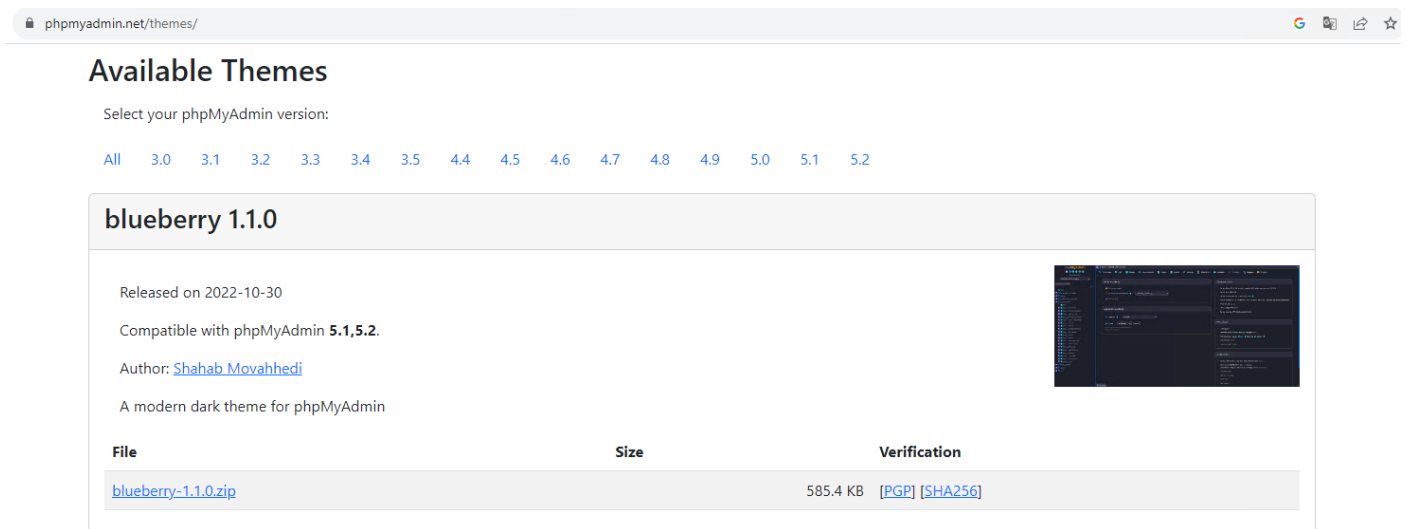
Je kan inloggen met de gebruikersnaam: root
Standaard zit er nog geen wachtwoord op.

Na het inloggen krijg je dan dit:

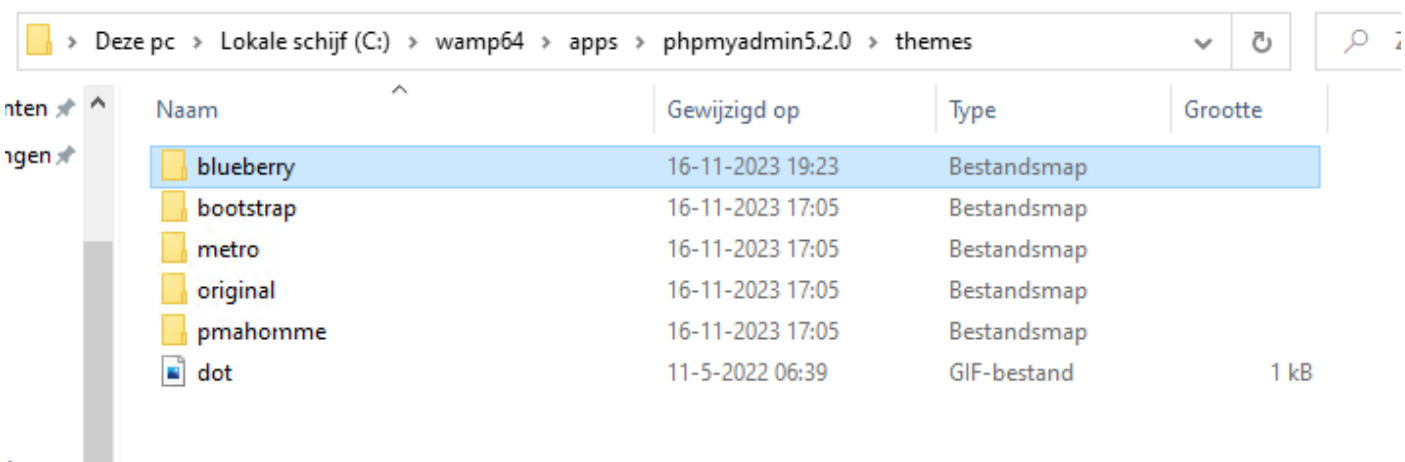


Je kan ook nog je phpMyAdmin stylen met een Theme. Deze kan je vinden op:

<https://www.phpmyadmin.net/themes/>



Als je het zip bestand uit pakt en in de Themes map zet van phpMyAdmin werkt het meteen:



Met blueberry ziet het er dan zo uit:

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/

phpMyAdmin

Huidige server: MySQL

Recentelijk Favorieten

Nieuw

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys

Server: MySQL:3306

Databases SQL Status Gebruikersaccounts Exporteren Importeren Instellingen Replicatie Variabelen Karaktersets Engines Meer

Algemene instellingen

Wachtwoord wijzigen

Collatie van de serververbinding: utf8mb4_unicode_ci

Overige instellingen

Opmaakinstellingen

Taal (Language) Nederlands - Dutch

Thema blueberry Alles bekijken

Theme Created by Shahab Movahhedi.
Visit shmovahhedi.com

Databaseserver

- Server: MySQL (127.0.0.1 via TCP/IP)
- Servertype: MySQL
- Serververbinding: SSL wordt niet gebruikt
- Serverversie: 8.0.31 - MySQL Community Server - GPL
- Protocolversie: 10
- Gebruiker: root@localhost
- Karakterset van server: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Webserver

- Apache/2.4.54 (Win64) PHP/8.2.0 mod_fcgid/2.3.10-dev
- Clientversie van database: libmysql - mysqlnd 8.2.0
- PHP-uitbreiding: mysqli curl mbstring
- PHP-versie: 8.2.0

2.3. PhpStorm installatie & configuratie

Phpstorm is een van de meeste gebruikte editors om php mee te programmeren. Je kan los PhpStorm installeren, waarbij je standaard een 30 dagen trial krijgt.

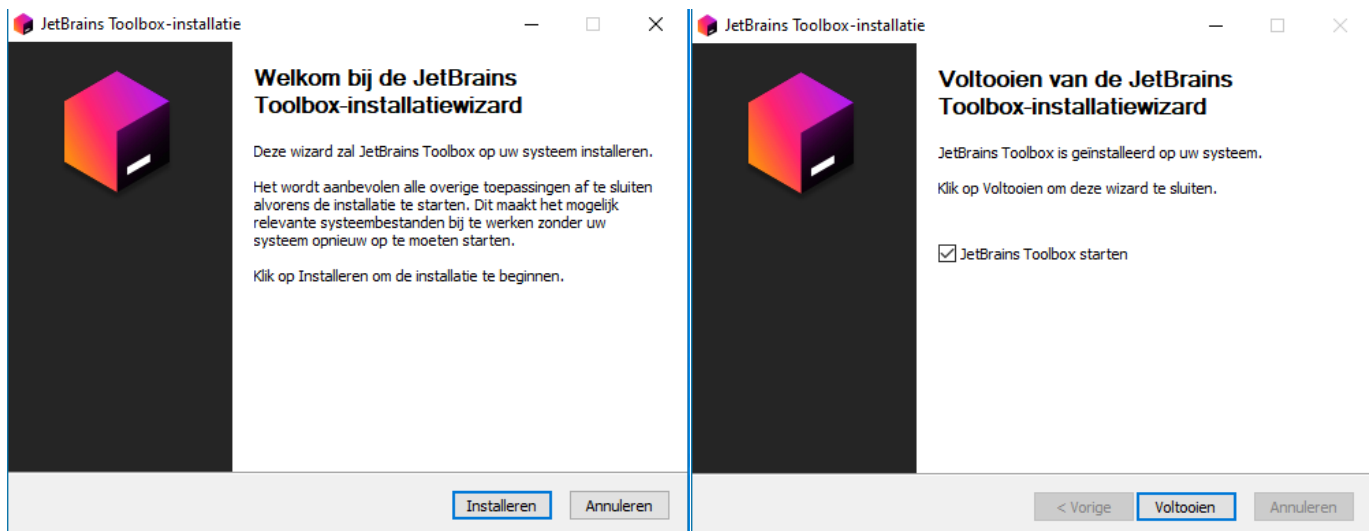
Als student kan je bij JetBrains een student pack aanvragen. Dan heb je alle tools van JetBrains gratis. Je kan dit vinden op: <https://www.jetbrains.com/shop/eform/students>

Gebruik je schoolmail om ervoor te zorgen dat je aanvraag goedgekeurd wordt. (@student.tcrmbn.nl)

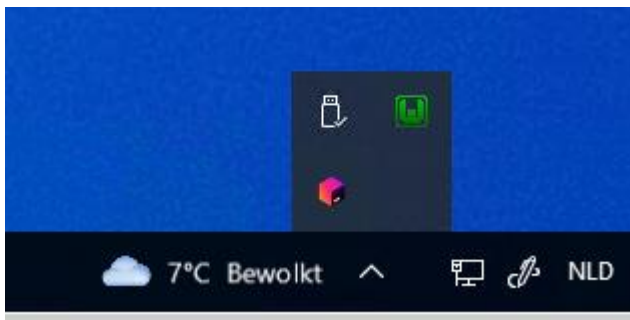
De losse PhpStorm kan je hier vinden: <https://www.jetbrains.com/phpstorm/>

De toolbox kan je hier vinden: <https://www.jetbrains.com/toolbox-app/>

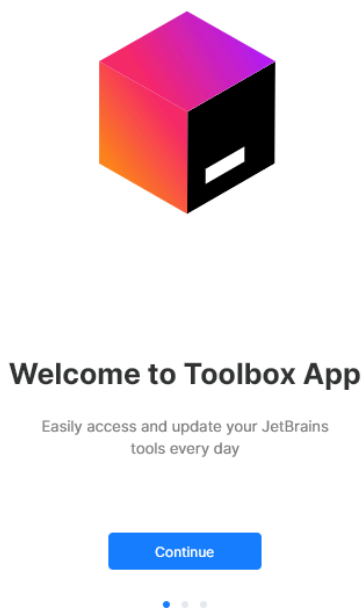
Omdat met de student pack je ook de andere IDE's van JetBrains beschikbaar hebt, en tevens makkelijker de updates kan installeren, is de toolbox de meest simpele oplossing. Als eerst installeren we dus de toolbox:



De toolbox komt weer rechts onderin op de taakbalk terecht.



Als je de toolbox opent krijgen we een welcome, de agreement, en dan instellingen voor de taal en thema.



JETBRAINS USER AGREEMENT

Version 1.4, effective as of September 22, 2021

IMPORTANT! READ CAREFULLY:

THIS IS A LEGAL AGREEMENT. BY CLICKING ON THE "I AGREE" (OR SIMILAR) BUTTON THAT IS PRESENTED TO YOU AT THE TIME OF YOUR FIRST USE OF THE JETBRAINS SOFTWARE, SUPPORT, OR PRODUCTS, YOU BECOME A PARTY TO THIS AGREEMENT, YOU DECLARE YOU HAVE THE LEGAL CAPACITY TO ENTER INTO SUCH AGREEMENT, AND YOU CONSENT TO BE BOUND BY ALL THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH BELOW.

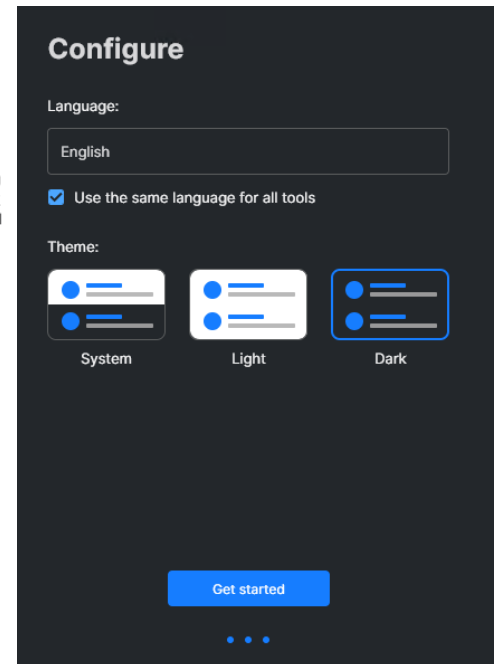
1. PARTIES

1.1. "JetBrains" or "we" means JetBrains s.r.o., having its principal place of business at Na Hřebenech II 1718/8, Prague, 14000, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Section C, File 86211, ID No.: 265 02 275.

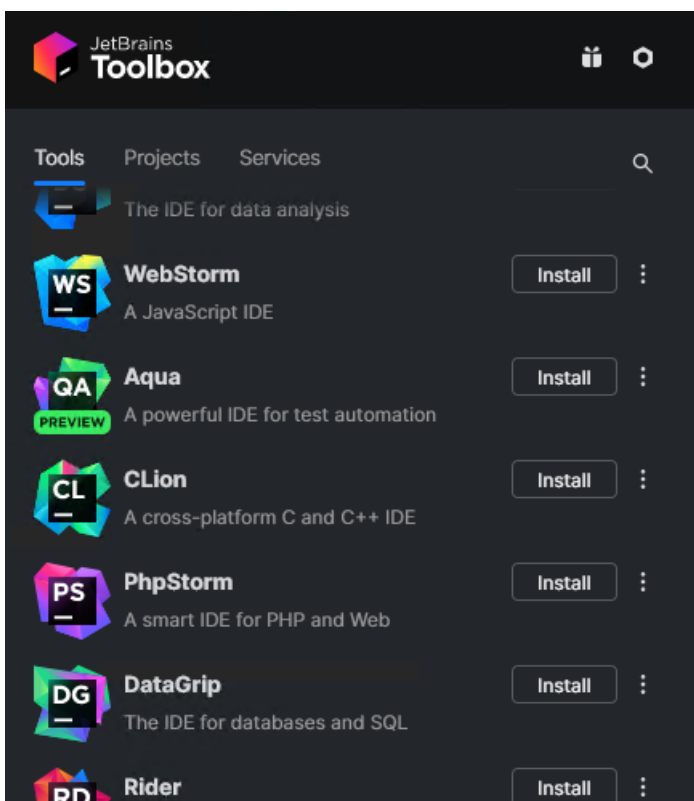
1.2. "Product Holder" means the sole proprietor or legal entity specified in the Subscription Confirmation. For legal entities, "Product Holder" includes any entity which

☐ Help JetBrains to improve Toolbox App by sending anonymous usage statistics

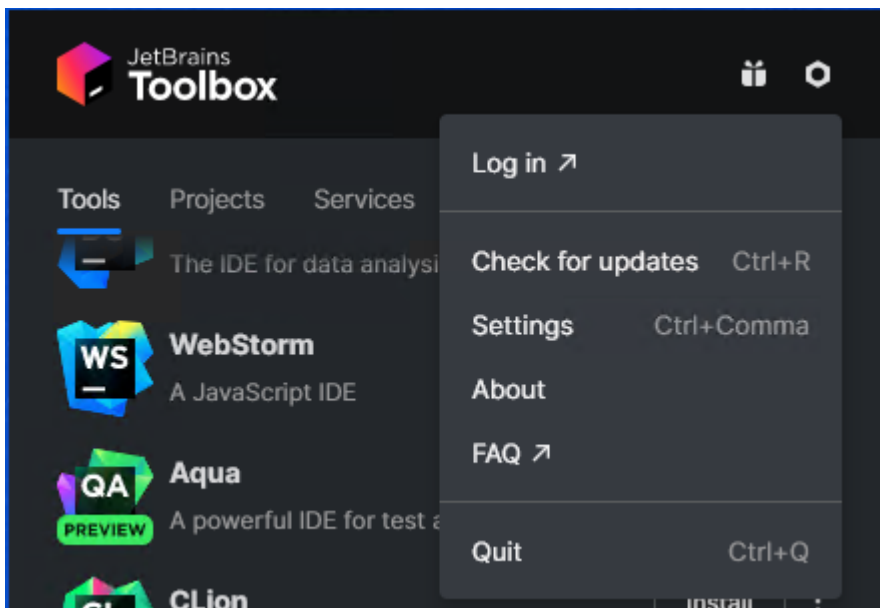
Accept License Agreement



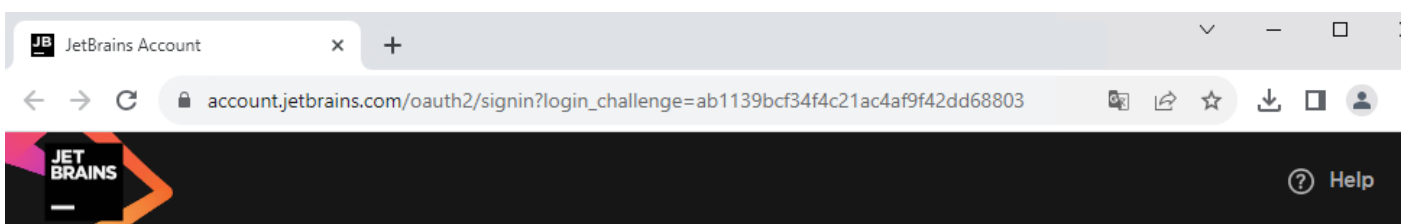
Na het clicken op Get started krijg je alle tools die beschikbaar zijn. Je ziet er ook dat er in het menu naast Tools nog Projects en Services staat. Als je eerdere projecten wilt openen kan je ze daar ook vinden.



Voordat we een tool installeren zorgen we eerst dat we ingelogd zijn in de tool, zodat alles met de licenties al goed gaat. Dit kan ook in de tool zelf, maar in de toolbox is makkelijker. Als je op de zeshoek rechts bovenin klikt, kan je naar de login:



In de browser opent dan de site van JetBrains waar je kan inloggen. Met de aanvraag van een licentie heb je als het goed is al een account aangemaakt, dus hiermee kan je inloggen. Heb je bijvoorbeeld de Github student developer pack, zou je ook met Github in kunnen loggen.



Sign In

Create Account

Username

Password

Sign In

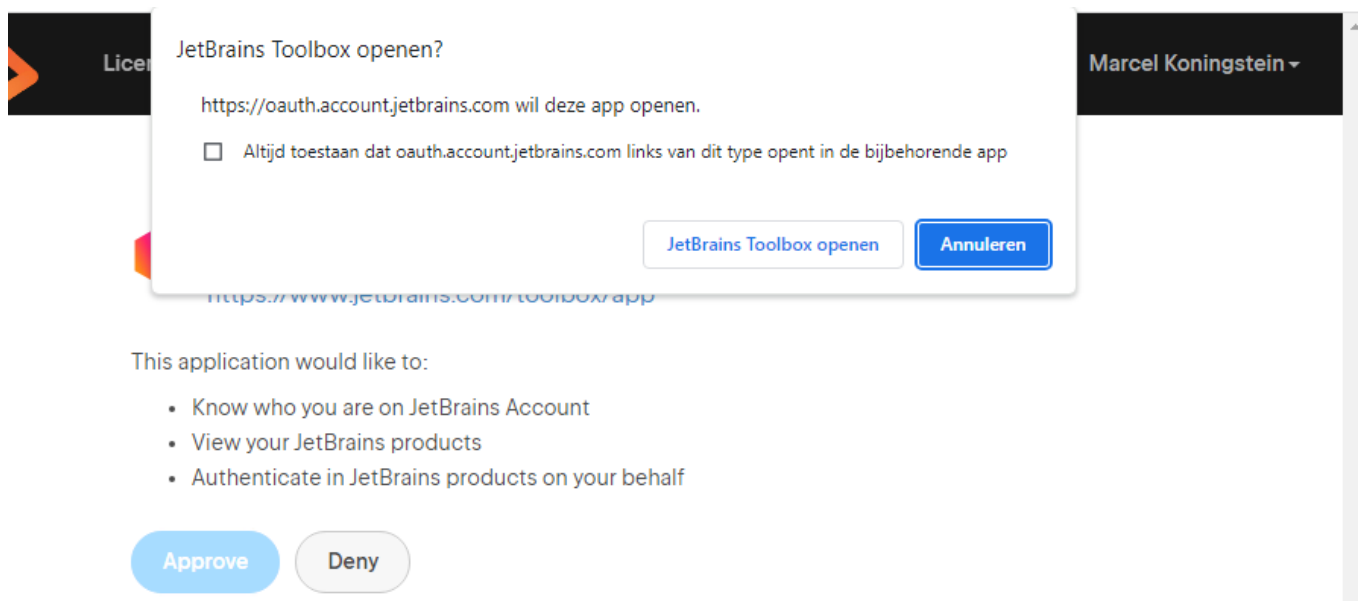
Forgot password?

Or sign in with:

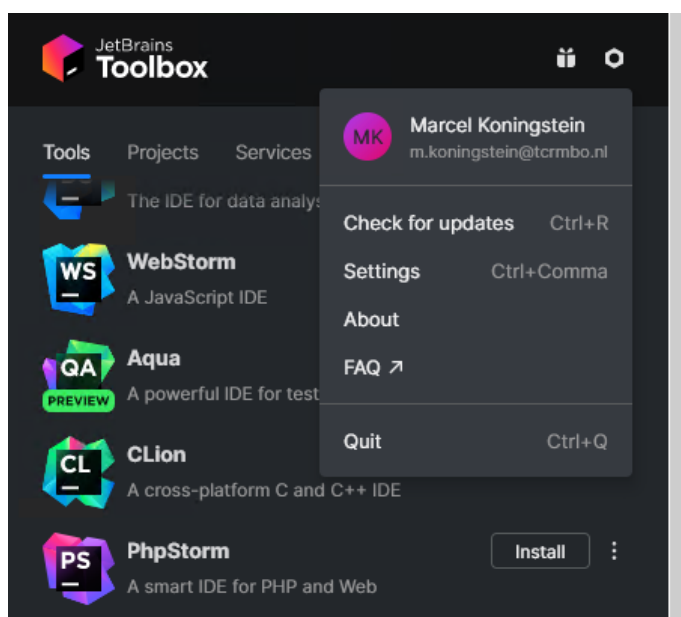
Als je inlogt, krijg je de vraag of je dit voor de toolbox app doet.



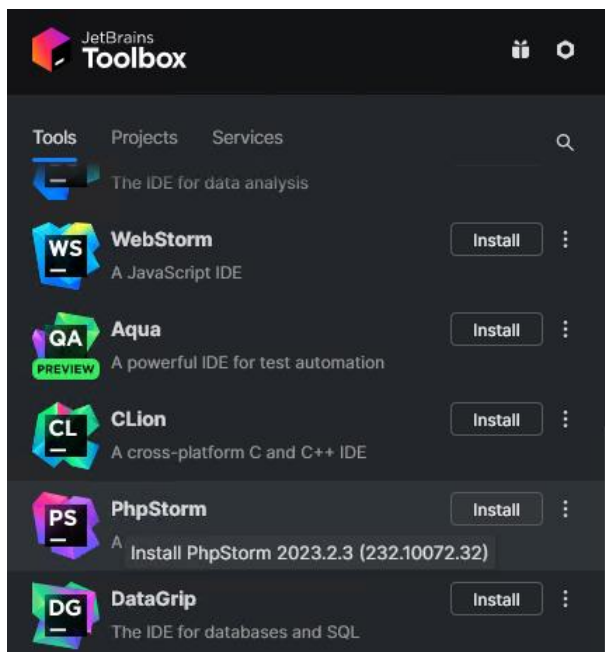
Als je op Approve klikt, krijg je een melding om de JetBrains toolbox te openen.



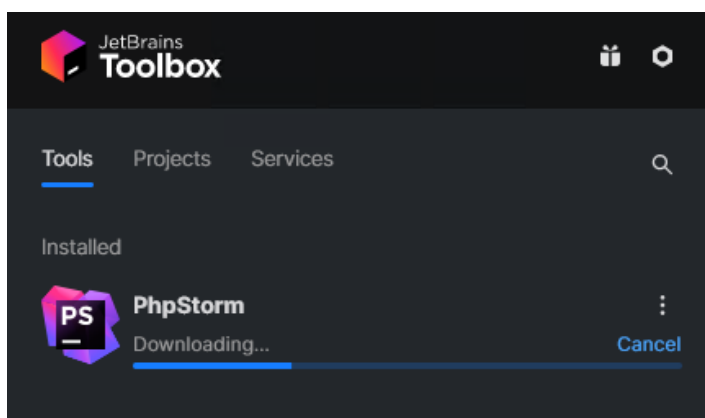
Je bent dan ingelogd op de JetBrains toolbox:



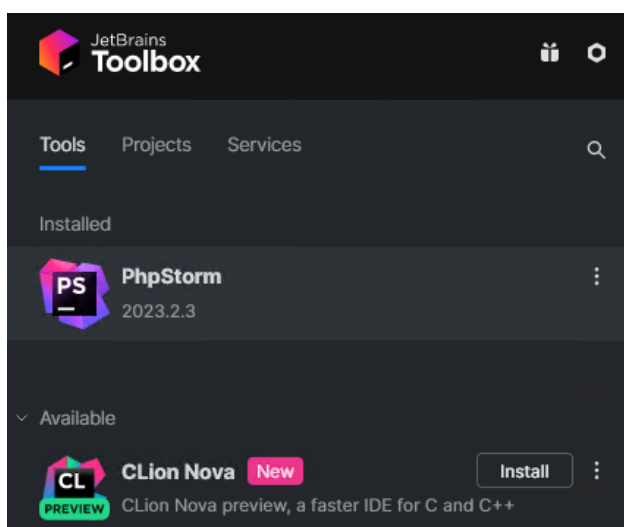
Nu kan je PhpStorm installeren vanuit de toolbox:



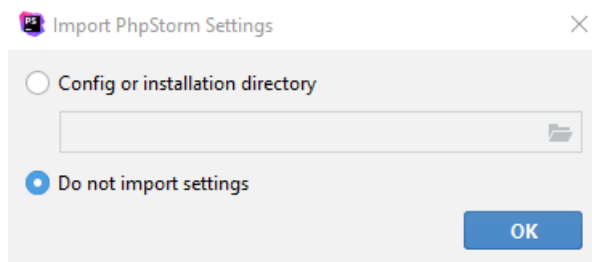
In de toolbox zie je dan dat de installatie aan de gang is:



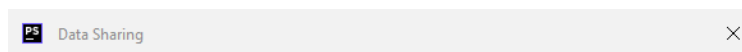
PhpStorm is nu geïnstalleerd:



Bij de 1^e keer opstarten krijg je de vraag of je instellingen wilt importeren. Bij de eerste installatie heb je dit natuurlijk nog niet nodig.



Daarna krijg je de vraag of je data wilt delen met ze:

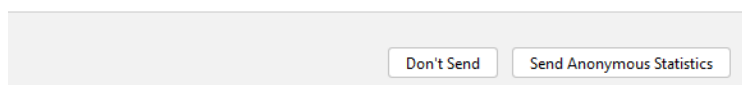


DATA SHARING

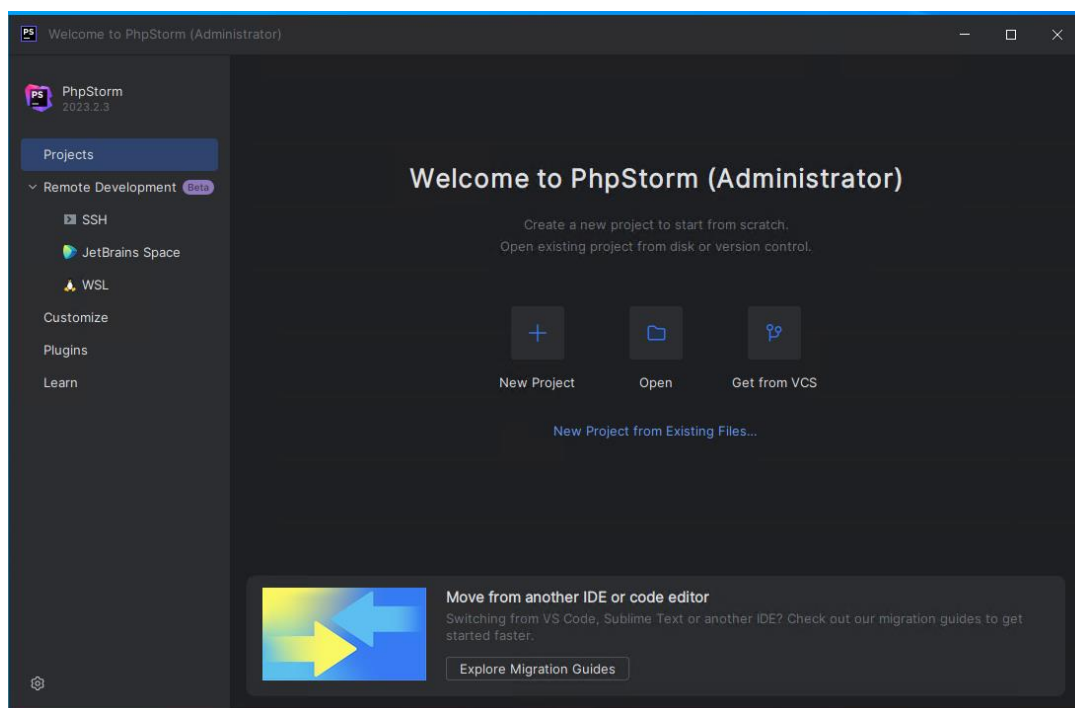
Help JetBrains improve its products by sending anonymous data about features and plugins used, hardware and software configuration, statistics on types of files, number of files per project, etc. Please note that this will not include personal data or any sensitive information, such as source code, file names, etc. The data sent complies with the [JetBrains Privacy Policy](#).

Data sharing preferences apply to all installed JetBrains products.

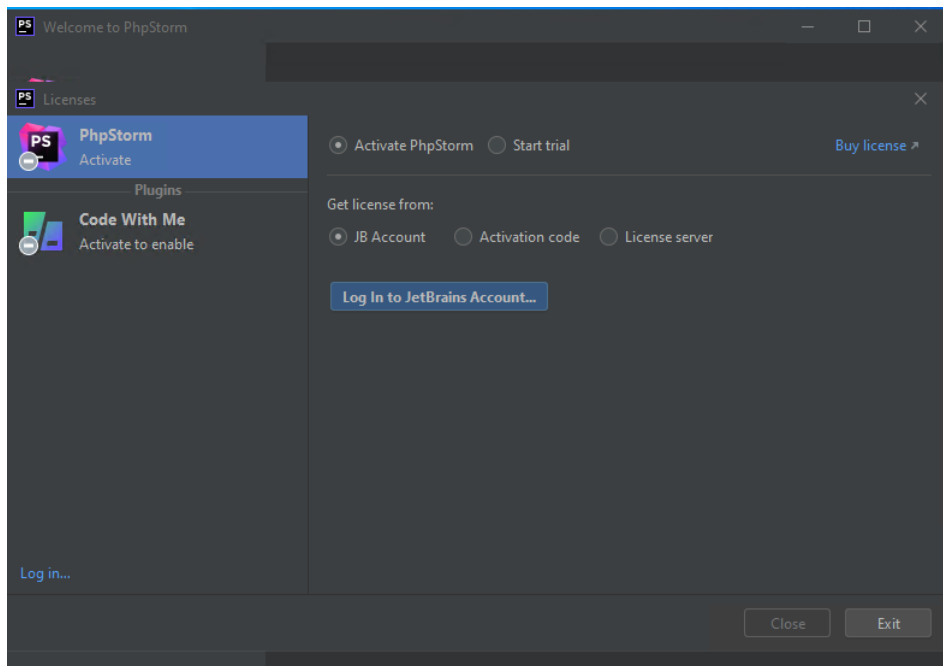
You can always change this behavior in [Settings](#) | [Appearance & Behavior](#) | [System Settings](#) | [Data Sharing](#).



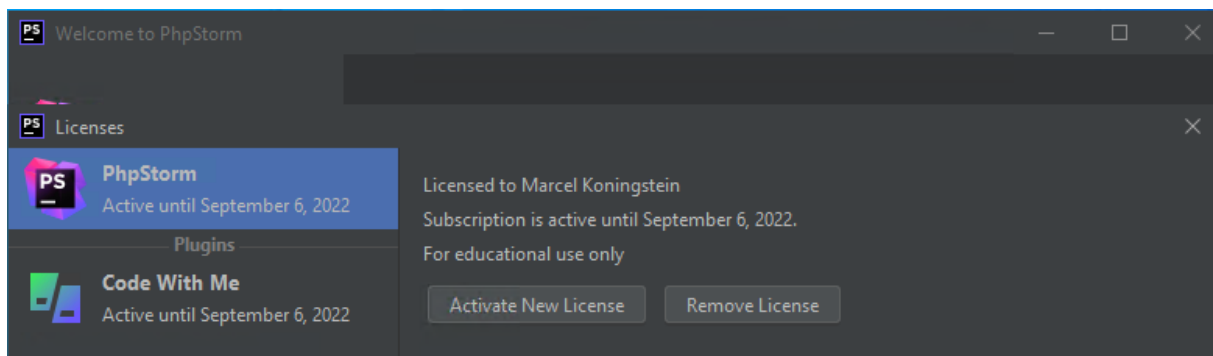
Als je een keuze maakt, opent daarna PhpStorm:



Als je niet had ingelogd bij de tool app, krijg je een scherm waarbij je PhpStorm moet activeren.



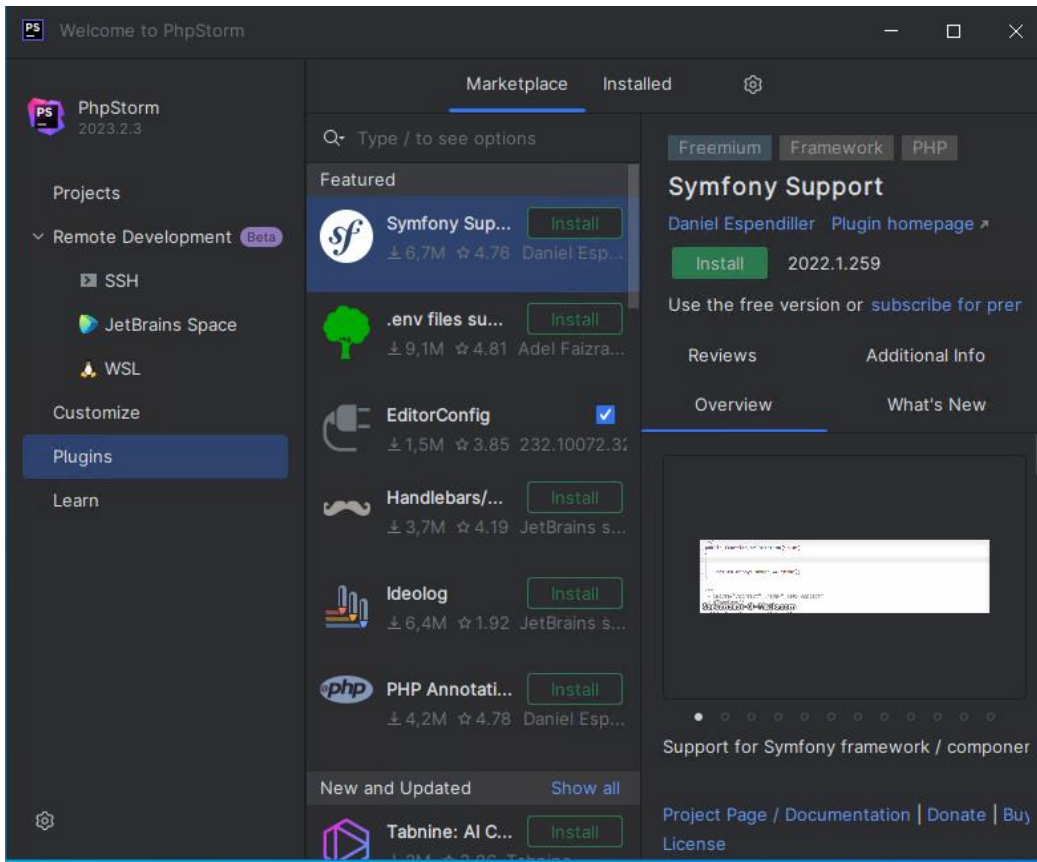
Als je inlogt met je account, wat via de browser gaat, zie je ook dat uiteindelijk de licentie actief is.



Zoals je ziet, heb ik zelf ook een licentie voor educatie, wat elk jaar opnieuw hernieuwd moet worden. Zolang je een schoolmail hebt kan dit ook gewoon gratis.

2.4. Plugins voor PhpStorm

Voor het gebruik van PhpStorm is het handig om wat plugins te installeren, die ervoor zorgen dat alles wat makkelijker / duidelijker worden in de editor. Hiervoor gaan we eerst naar de configuratie van de editor. Bij het beginscherm zie je links in het menu de link naar plugins:

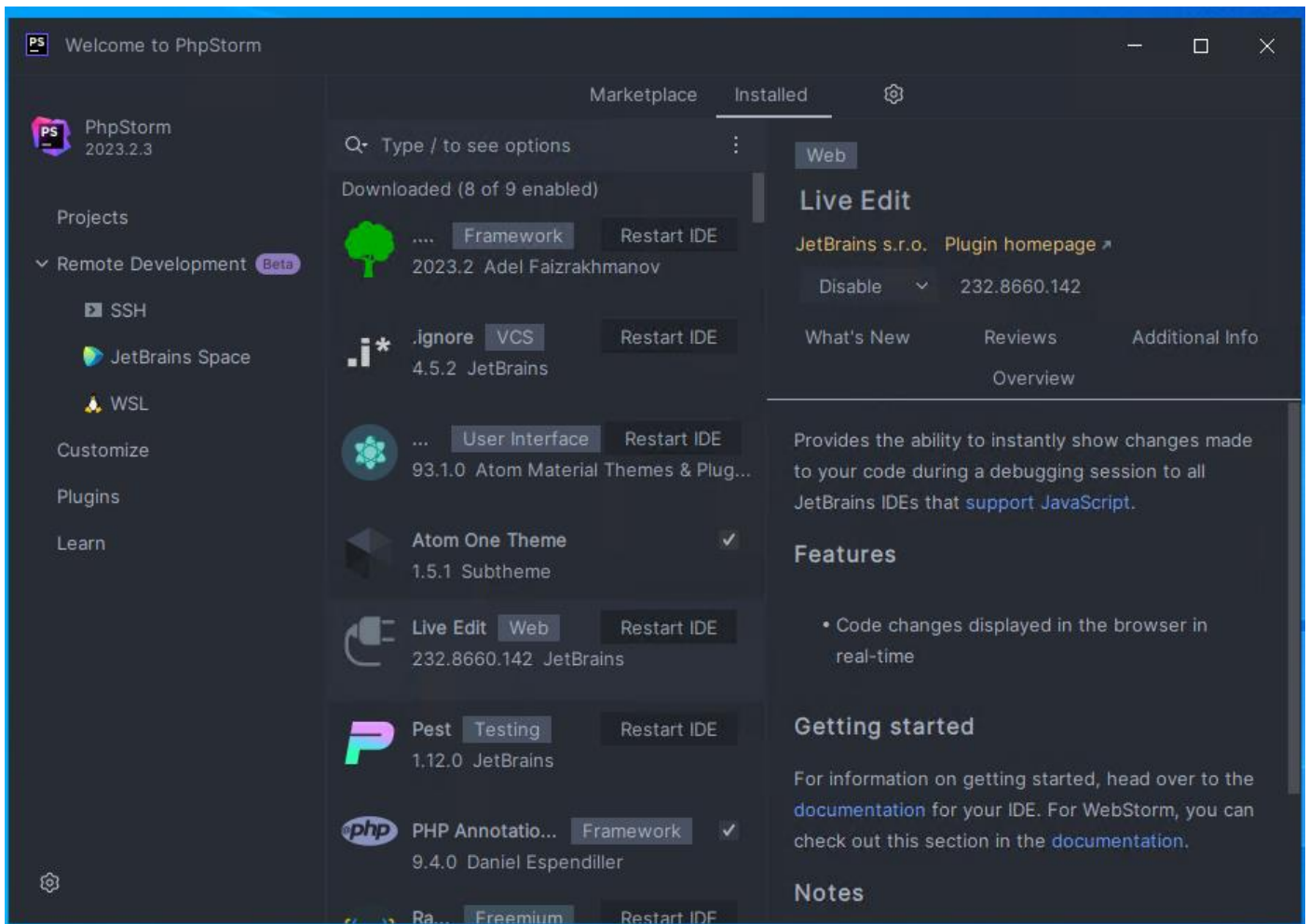


Je komt dan in de Marketplace, waar alle plugins staan. Bovenin kan je switchen naar de plugins die je hebt geïnstalleerd. Daaronder is een zoekbalk. Er zijn behoorlijk veel plugins, dus de zoekbalk is echt nodig om de plugins te vinden die je nodig hebt. De meeste plugins zijn gratis, maar voor sommige moet je betalen. Let dus op welke plugins je installeert.

Handige plugins zijn:

- .env files support
- Atom Material Icons
- Material Theme UI
- PHP Annotations
- PHP Toolbox
- .ignore
- Github Copilot
- Live edit
- Pest
- Rainbow brackets
- Tailwind CSS smart completions

Als je naar de geïnstalleerde plugins kijkt zie je straks een hele lijst.

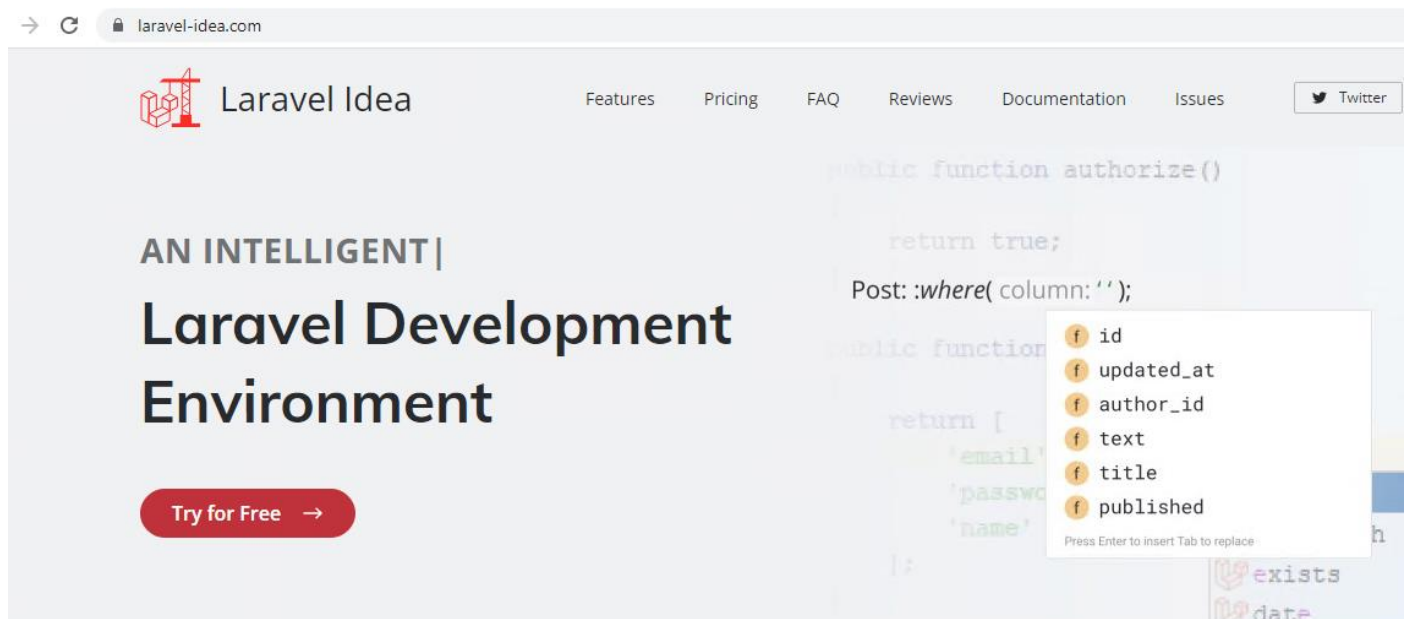


Na de installatie van elke plugin wordt er voor een restart gevraagd. Dit kan je ook op het eind doen als je alle plugins hebt geïnstalleerd.

Als je later, zodra je met een project bezig bent, naar de plugins wilt gaan, kan dat via file -> settings -> plugins

2.5. Laravel Plug-in voor PhpStorm

Naast de plugins die we hebben voor gewoon gebruik, is er ook een plugin als je aan de slag gaat met Laravel. Normaal gesproken moet je hiervoor betalen, maar als je een studenten licentie voor JetBrains hebt, is deze gratis. Het gaat dan over Laravel Idea plug-in.



Voor studenten staat gewoon een link om het gratis te krijgen.

Students and open-source

\$0 per month

- For students and open-source projects
- Apply to JetBrains program [here](#) and use this [instruction](#)

Community programs

Op de site van JetBrains staan alle stappen die je moet volgen, wat via de JetBrains marketplace gaat. Zodra je dit hebt geregeld krijg je de licentie in je JetBrains account:

1 License

 **JetBrains Product Pack for Students**
Download ▾

Licensed to: **Marcel Koningstein**

License restriction: For educational use only

Valid through: September 06, 2022

Following products included:

- [AppCode](#)
- [CLion](#)
- [DataGrip](#)
- [dotMemory](#)
- [dotTrace](#)
- [GoLand](#)
- [PyCharm](#)
- [ReSharper](#)
- [ReSharper C++](#)
- [WebStorm](#)

After downloading and installing the software, simply run it and follow the instructions.

1 Plugin

Laravel Idea

Licensed to: **Marcel Koningstein**

Fallback ver.: 0.4

Billing date: May 28, 2022

[Setup payment](#) to renew your annual subscription automatically.

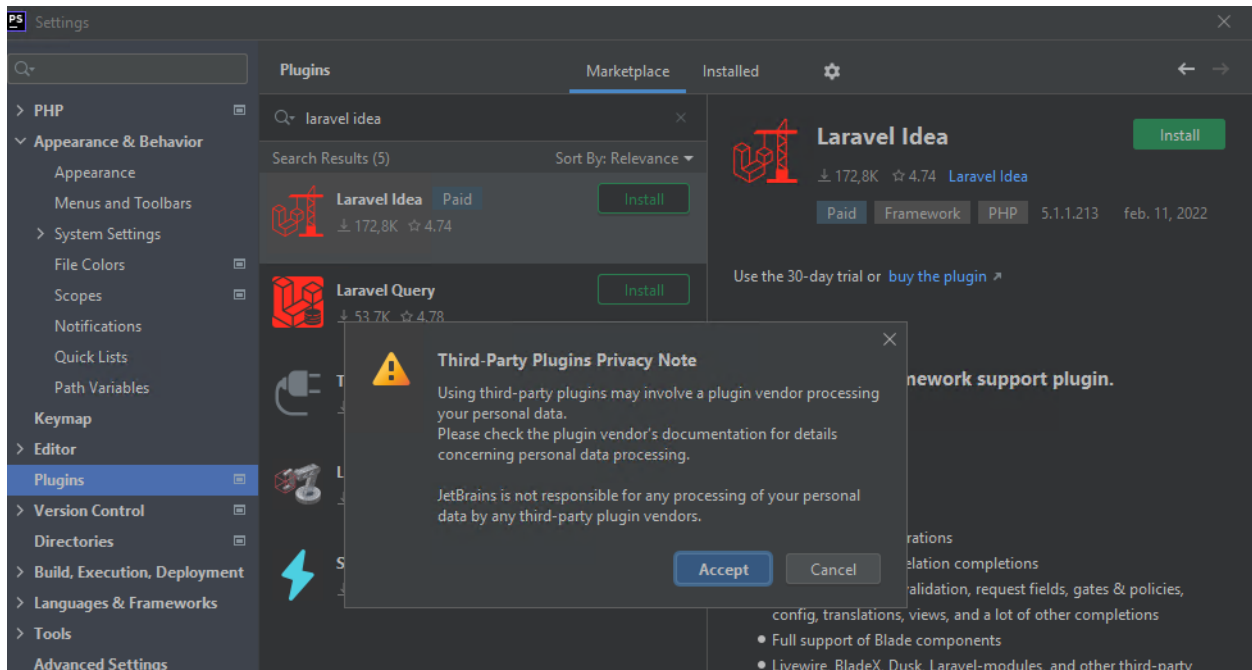
Please sign in to Laravel Idea with your JetBrains Account credentials.



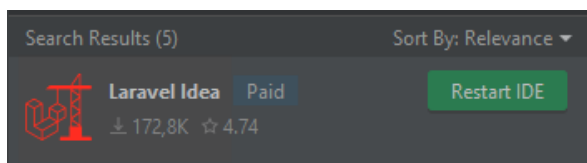



Daarna kunnen we in PhpStorm de plug-in installeren. Hiervoor ga je naar files -> settings.

In de settings staat links in het menu 'Plugins'. Bovenin krijg je dan een menu met marketplace en installed. Je kan hier alle plug-ins die er zijn opzoeken. We zoeken dan ook naar Laravel Idea. We zien daar dat deze betaald is, maar doordat we de licentie hebben kunnen we het zo installeren. Er komt nog wel even een melding dat JetBrains niet verantwoordelijk is voor data als je plug-ins gebruikt.

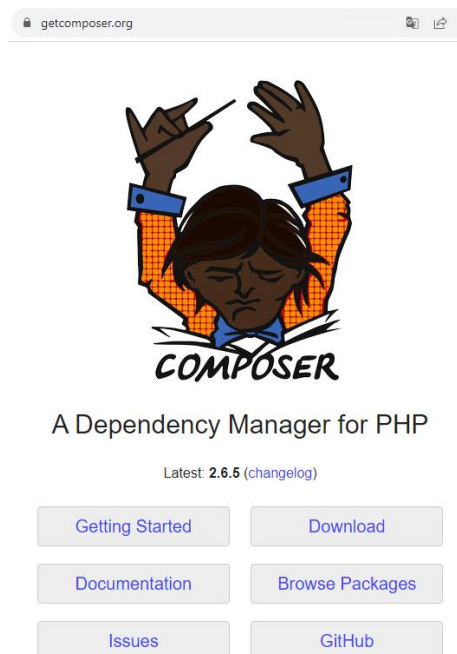


Zodra je akkoord gaat zal Laravel Idea geïnstalleerd worden. Je ziet dan dat je de editor moet herstarten:



2.6. Composer

Naast dat we een webserver en een editor hebben, is het van belang dat we alle onderdelen hebben geïnstalleerd die je met OOP en Laravel nodig hebt. Een van de tools die nodig is, is Composer. Composer is de php package manager. Er zijn allerlei dingen al met php gemaakt, die je kan gebruiken in je eigen project.



Voor Windows is er gewoon een installer, dus dat is handig.

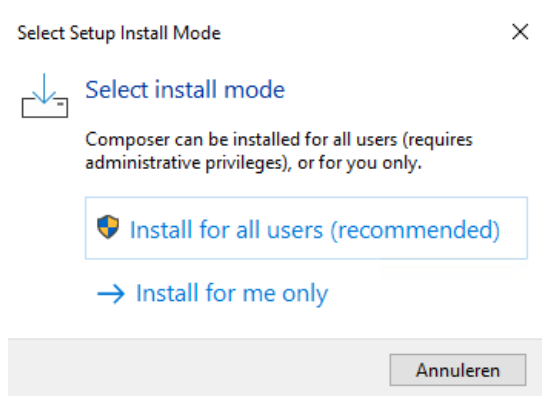
Download Composer Latest: v2.6.5

Windows Installer

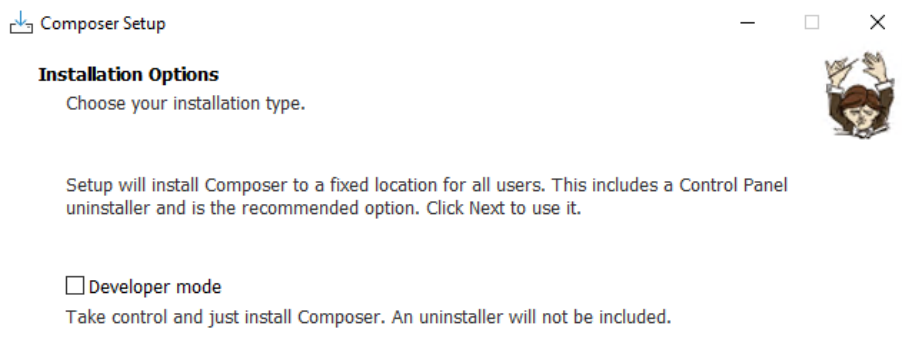
The installer - which requires that you have PHP already installed - will download Composer for you and set up your PATH environment variable so you can simply call `composer` from any directory.

Download and run [Composer-Setup.exe](#) - it will install the latest composer version whenever it is executed.

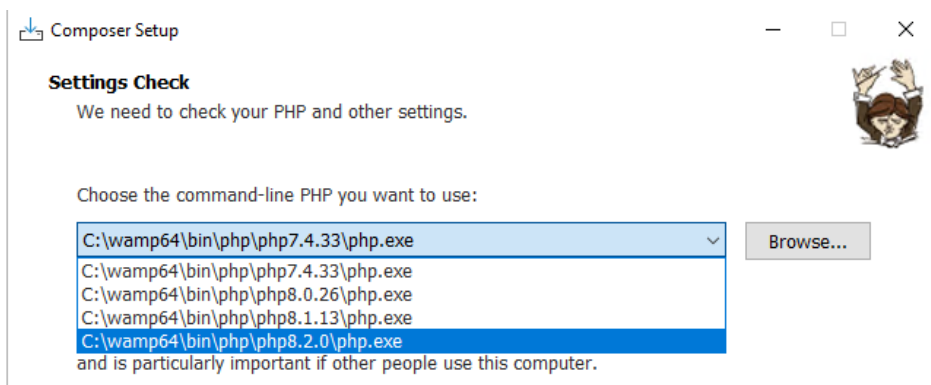
Zodra we de installatie beginnen is de eerste vraag, voor wie de tool geïnstalleerd moet worden. We kunnen het gewoon voor alle gebruikers installeren.



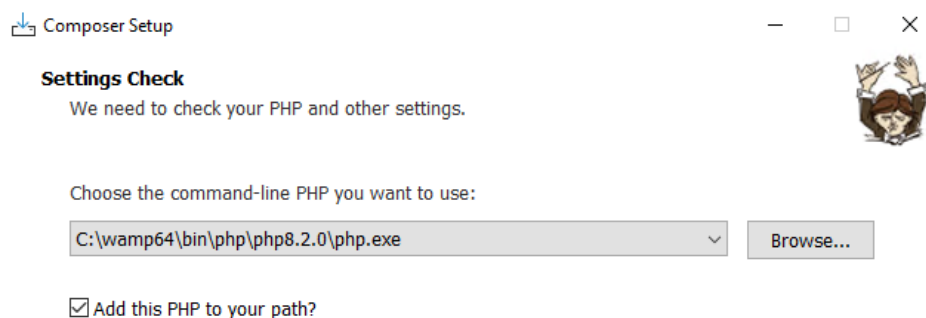
Er is een mogelijkheid om een developer modus te installeren. Dit hebben we niet nodig.



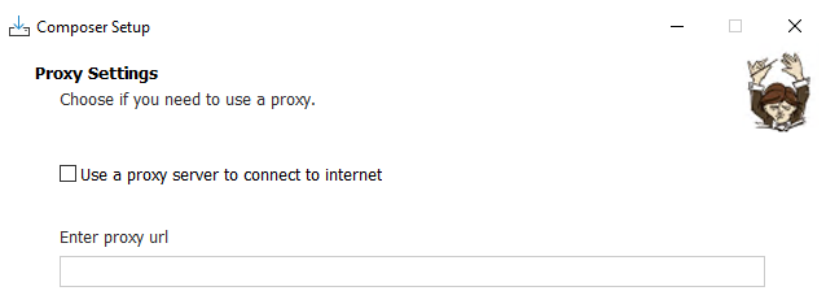
Daarna moeten we aangeven waar de php toepassing staat. We hebben met wampserver ook php geïnstalleerd, dus staat deze in de wamp64/bin/php map. Hier komen namelijk alle onderdelen die we met wampserver installeren. Er staat nu nog de oudste php versie 7.4.33 bij, hier moeten we php8.2.0 selecteren. Dit kan gewoon al bij de dropdown.



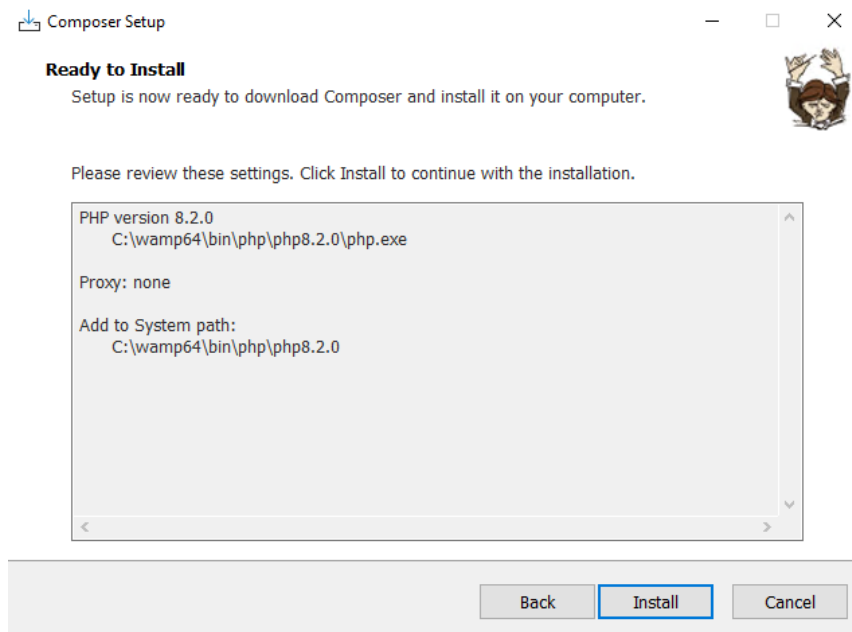
Als we deze hebben geselecteerd krijgen we de vraag of de php aan de path moet toegevoegd worden. Natuurlijk willen we dan, want dan herkent Windows straks het php commando.



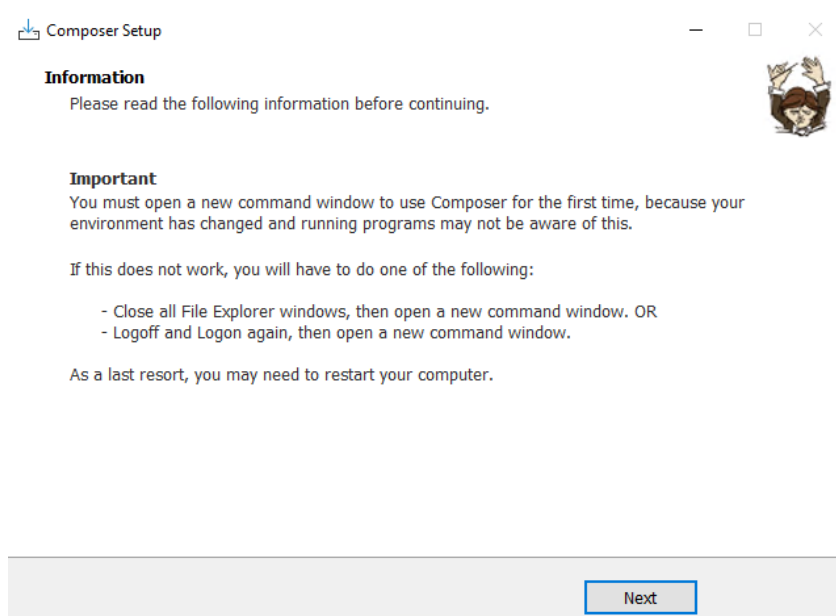
Dan komt de vraag, of we een proxy gebruiken. Dit gebruiken we niet, dus kan je dit leeg laten.



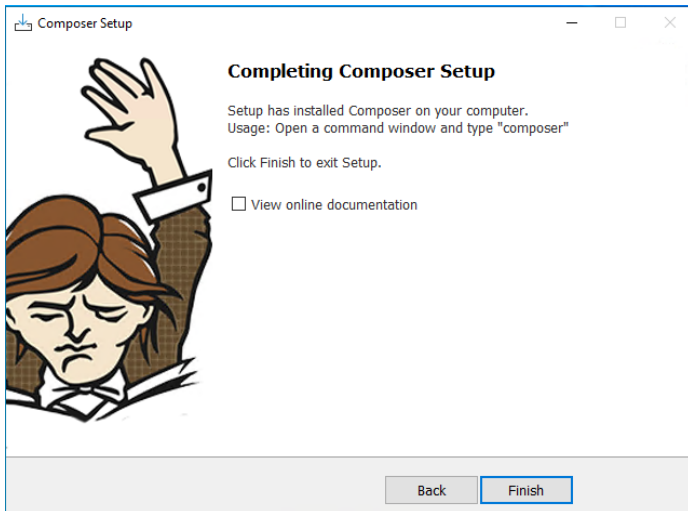
We krijgen dan een overzicht van de instellingen te zien zoals we composer willen installeren. Hierin staat de php versie, geen proxy en dat php path toegevoegd moet worden.



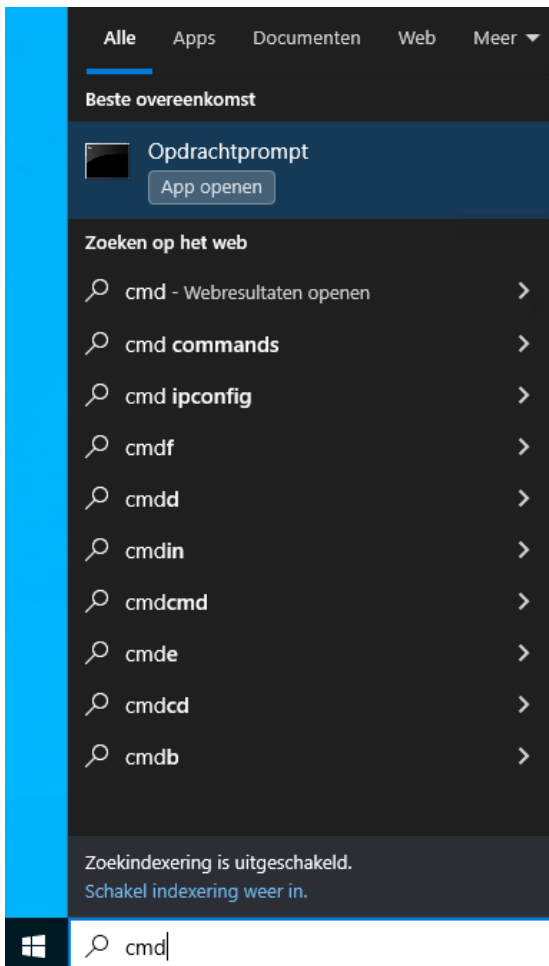
Als het is geïnstalleerd krijgen we nog wat informatie die in het begin even van belang is. Voordat we namelijk composer kunnen gebruiken kan het zijn dat we opnieuw moeten inloggen of zelfs de computer moeten herstarten. Dit komt namelijk omdat de commando's in de Windows Path toegevoegd worden. Deze worden niet constant door Windows ingelezen.



Op het einde van de installatie kunnen we nog de documentatie lezen. Dit kan je doen, maar hoeft niet.



Om te kijken kunnen we in een terminal of opdrachtprompt kijkt of het werkt. De opdracht prompt kan je in Windows vinden, als je zoekt naar cmd:



Als je in de opdrachtprompt intypt 'composer', zie je dat composer is geïnstalleerd en werkt.

```
Opdrachtprompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1052]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

C:\Users\Student>composer

Composer version 2.6.5 2023-10-06 10:11:52

Usage:
  command [options] [arguments]

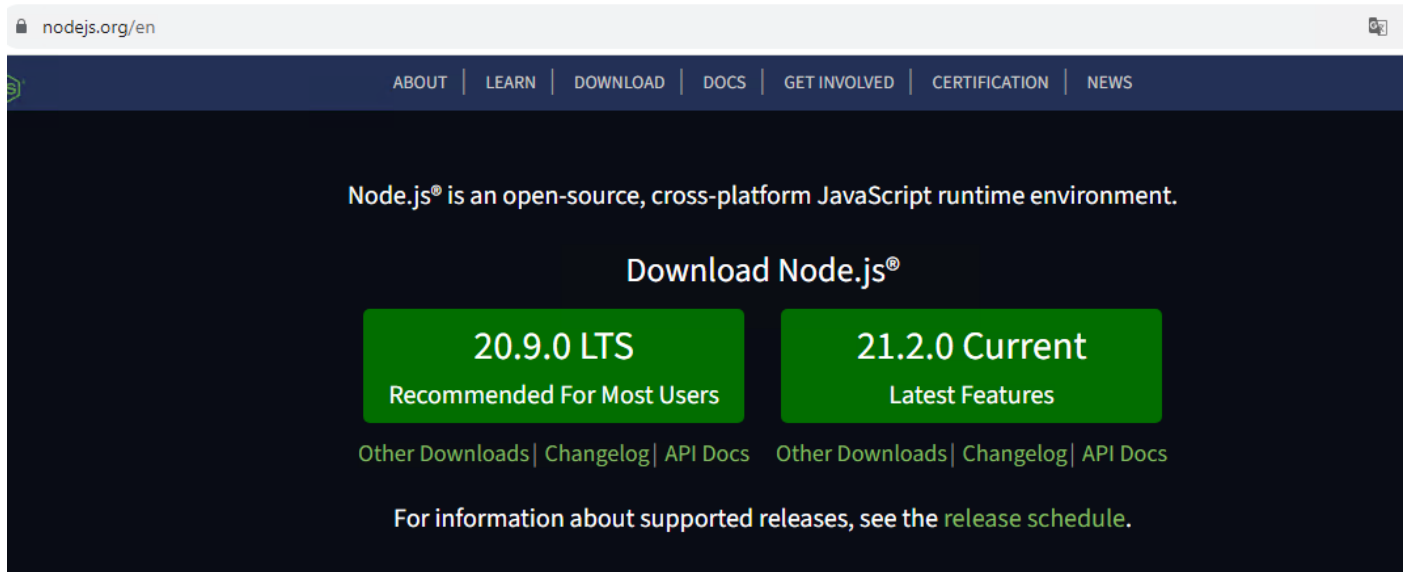
Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no command is given display help for the list
command
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version             Display this application version
  --ansi|--no-ansi         Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
  --profile                Display timing and memory usage information
  --no-plugins              Whether to disable plugins.
  --no-scripts             Skips the execution of all scripts defined in composer.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
  --no-cache               Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose     Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and
3 for debug

Available commands:
  about      Shows a short information about Composer
  archive    Creates an archive of this composer package
  audit      Checks for security vulnerability advisories for installed packages
  browse     [home] Opens the package's repository URL or homepage in your browser
  bump       Increases the lower limit of your composer.json requirements to the currently installed versions
```

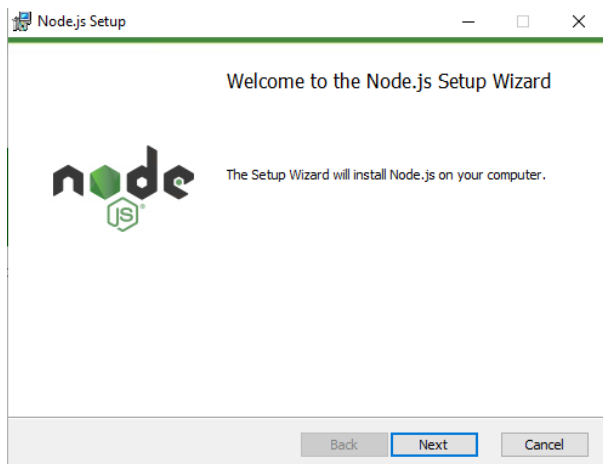
Als je PhpStorm open had, en je gebruikt daar de terminal meteen in, zou je kunnen krijgen dat composer commando onbekend is. Met het volledig sluiten van het programma zou dit al verholpen zijn.

2.7. Node.js installatie

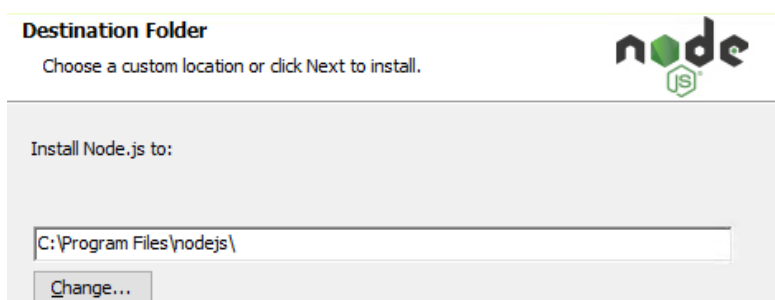
Met de lay-out van Laravel wordt vaak een framework gebruikt, zoals bijvoorbeeld Tailwind. Om hier straks goed mee te kunnen werken hebben we NPM nodig, wat in Node.js zit. We kunnen dit vinden op <https://nodejs.org/>



Normaal gesproken zou je een LTS versie nemen, waarop lange support zit. Maar omdat de ontwikkeling zo snel gaat is het nu soms beter om de laatste versie te nemen. We gaan dan ook de 21.7.2 versie installeren. Als je deze download krijg je een installer. Als je deze start krijg je een wizzard om Node.js te installeren:



Zodra je door gaat moet je eerst de license agreement accepteren. Daarna kom je op de mogelijkheid waar je het wilt installeren. Dit kan je gewoon op de standaard houden, want het wordt straks in allerlei projecten gebruikt. Wat er geïnstalleerd wordt is alleen nodig om de mogelijkheden te krijgen van Node.js



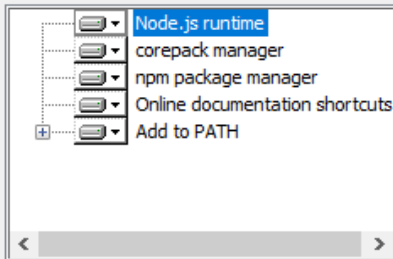
Daarna komen we bij de opties van Node.js. Het is gewoon handig om de basis, zoals standaard al staat, zo te houden.

Custom Setup

Select the way you want features to be installed.



Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.



Install the core Node.js runtime (node.exe).

This feature requires 68MB on your hard drive.

Browse...

Daarna komt de vraag over native modules. Voor wat we nu doen hebben we dit niet nodig. Tevens zou dit meteen behoorlijk wat diskruimte nodig hebben. Deze tools gaan we dus niet installeren.

Tools for Native Modules

Optionally install the tools necessary to compile native modules.



Some npm modules need to be compiled from C/C++ when installing. If you want to be able to install such modules, some tools (Python and Visual Studio Build Tools) need to be installed.

☐ Automatically install the necessary tools. Note that this will also install Chocolatey. The script will pop-up in a new window after the installation completes.

Alternatively, follow the instructions at <https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows> to install the dependencies yourself.

Daarna kan je verder klikken om node.js te laten installeren:

Installing Node.js



Please wait while the Setup Wizard installs Node.js.

Status: Generating script operations for action:



Na de installatie klaar is krijg je hier een melding van.

Completed the Node.js Setup Wizard



Click the Finish button to exit the Setup Wizard.

Node.js has been successfully installed.

Als het klaar is, kan je de command prompt (windows cmd) weer openen. Als je dan npm -v en node -v gebruikt zie je de versie staan. Dit betekent ook meteen dat het werkt.

```
C:\Users\Student>npm -v
10.2.3

C:\Users\Student>node -v
v21.2.0
```

We zijn nu klaar met het installeren van node en npm. Zodra je met de lay-out aan de slag gaat, ga je vanzelf wat commando's leren die vaak gebruikt worden.

2.8. Installatie van Git

Programmeren doe je vaak in teams, omdat een applicatie of website te groot is om in je eentje te maken. Om ervoor te zorgen dat je straks dit goed kan doen, hebben we Git nodig. Git is een tool om versiebeheer toe te passen. Er is een apart document hoe Git precies werkt en welke opties er zijn, dus hier doen we alleen de installatie ervan.

Voor Windows gebruikers, installeer Git: <https://git-scm.com/>

De website ziet wat je besturingssysteem is, en geeft dan meteen de download aan die je moet hebben:

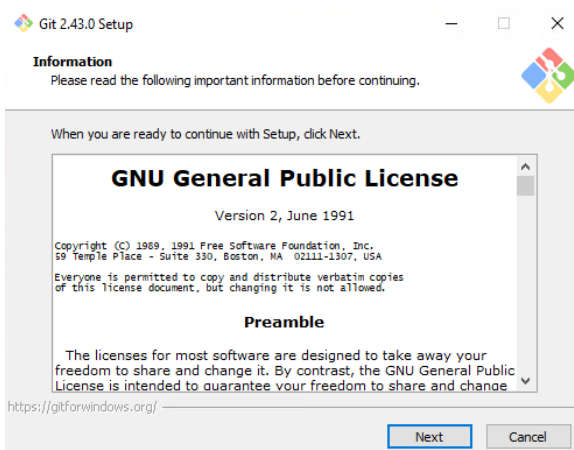


We pakken dan ook de laatste versie hiervan:

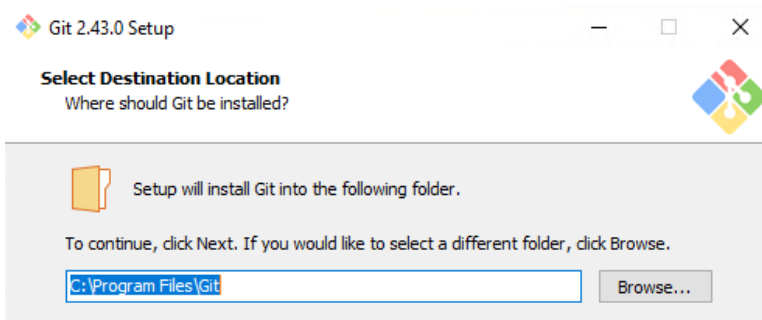
Download for Windows

[Click here to download](#) the latest (2.43.0) 64-bit version of Git for Windows. This is the most recent maintained build. It was released 1 day ago, on 2023-11-20.

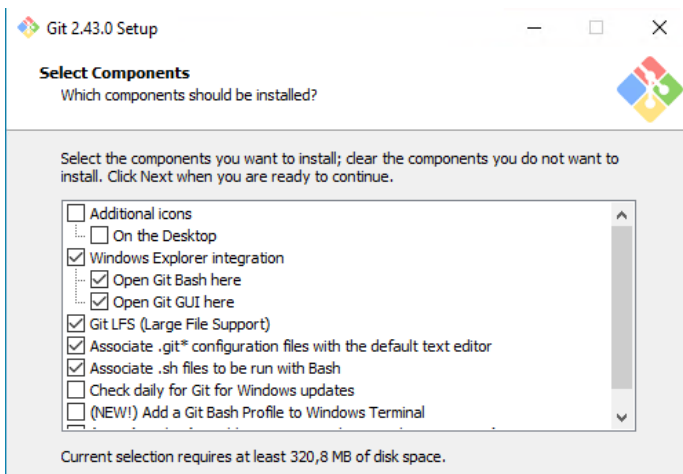
Als het bestand is gedownload en je begint de installatie dan kom je eerst bij de licentie:



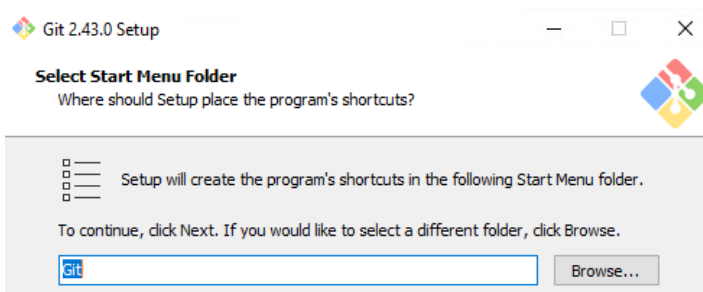
Je kan Git gewoon installeren op de C schijf in de standaard directory:



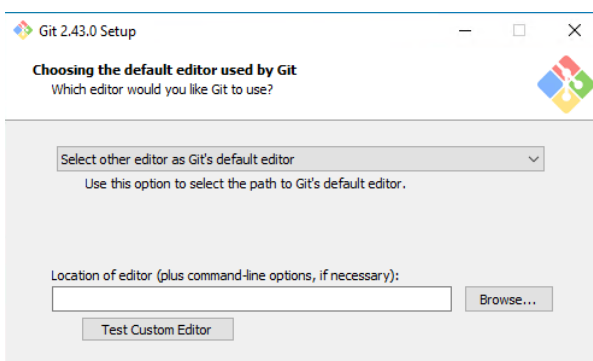
Daarna komt de vraag welke components je wilt installeren. De standaard is hier gewoon goed genoeg:



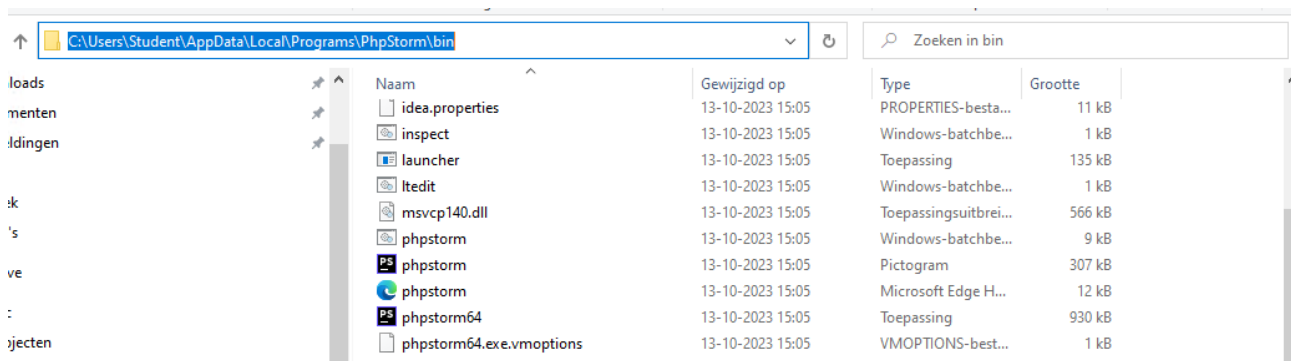
De menu folder houden we ook op de basis:



Daarna komen de bij de default editor voor Git. Omdat ik zelf de toolbox van JetBrains gebruik, waarvan ik dan PhpStorm de standaard IDE heb, wil ik deze ook instellen voor git. Hiervoor kies ik de optie: Select other editor as Git's default editor

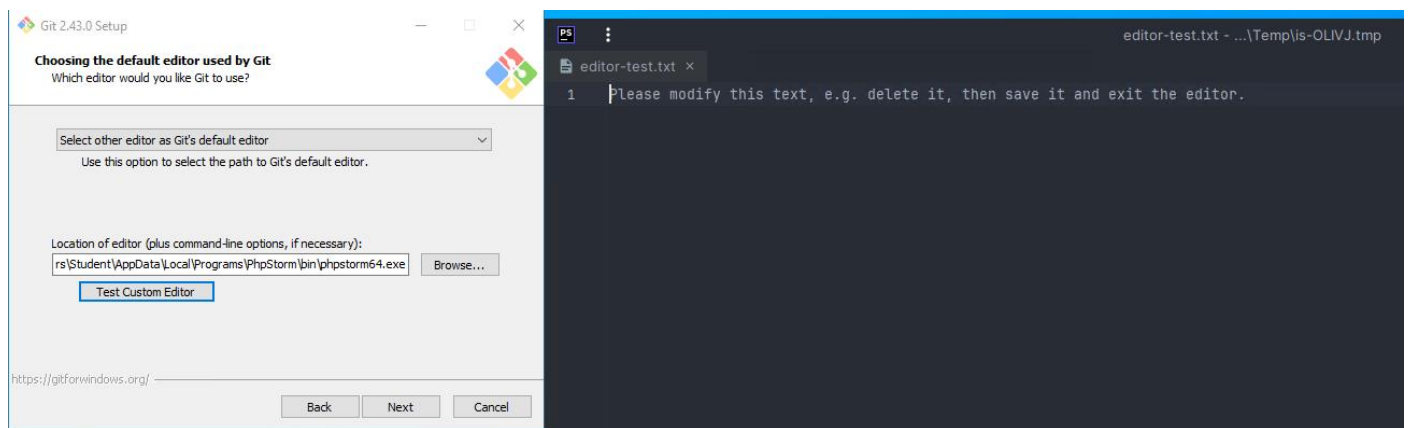


Dan kunnen we de locatie van de editor selecteren. Als je PhpStorm op de standaard plek hebt geïnstalleerd met de toolbox, staat de toepassing in: C:\Users\Student\AppData\Local\Programs\PhpStorm\bin\phpstorm64.exe

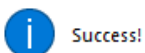


(kan je het niet vinden, kan je directory vinden met de eigenschappen van de snelkoppeling)

Je kan het nog uittesten maar hoeft niet. Bij de test custom editor zal PhpStorm gestart worden. Verander wat tekst en sluit dan de editor geheel af. Je krijgt dan een pop-up met succesvolle test.



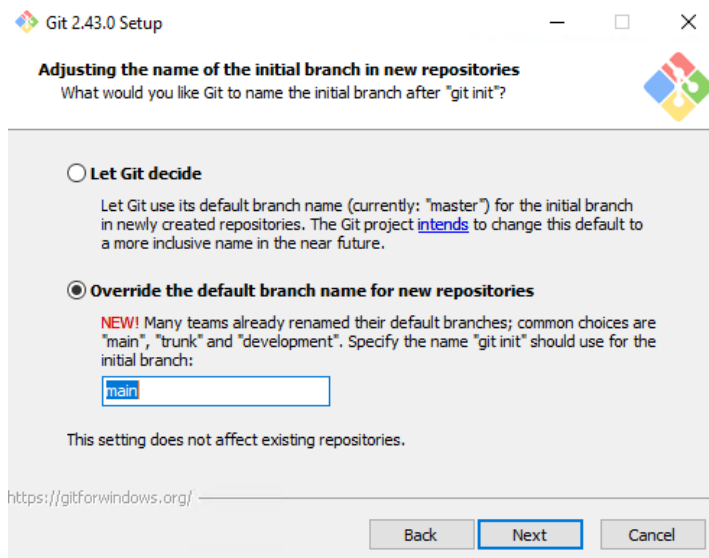
Git 2.43.0 Setup X



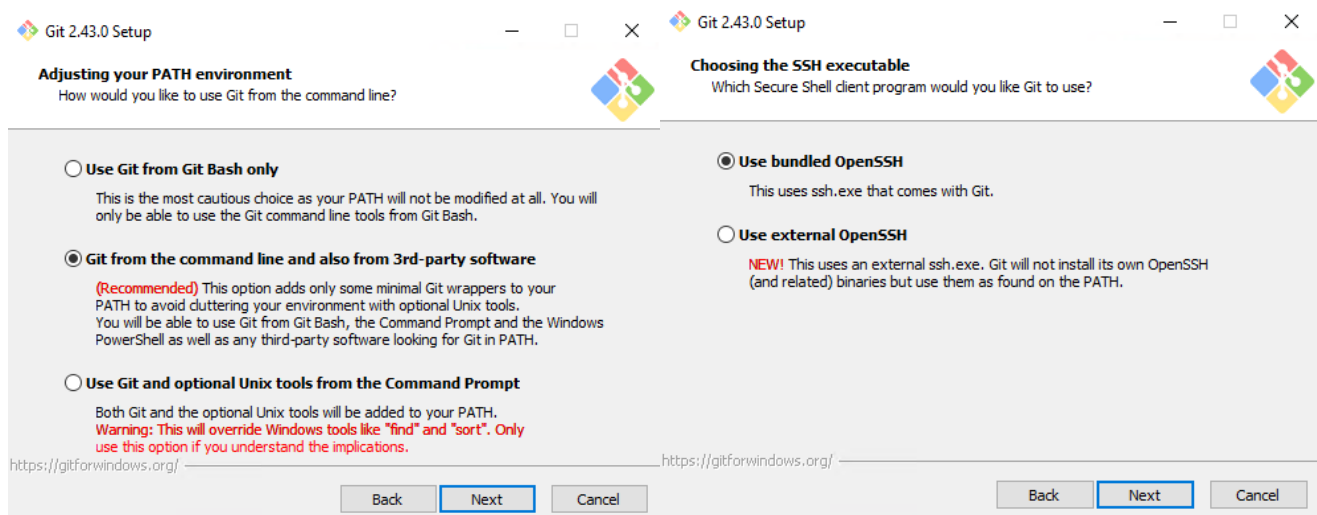
Success!

OK

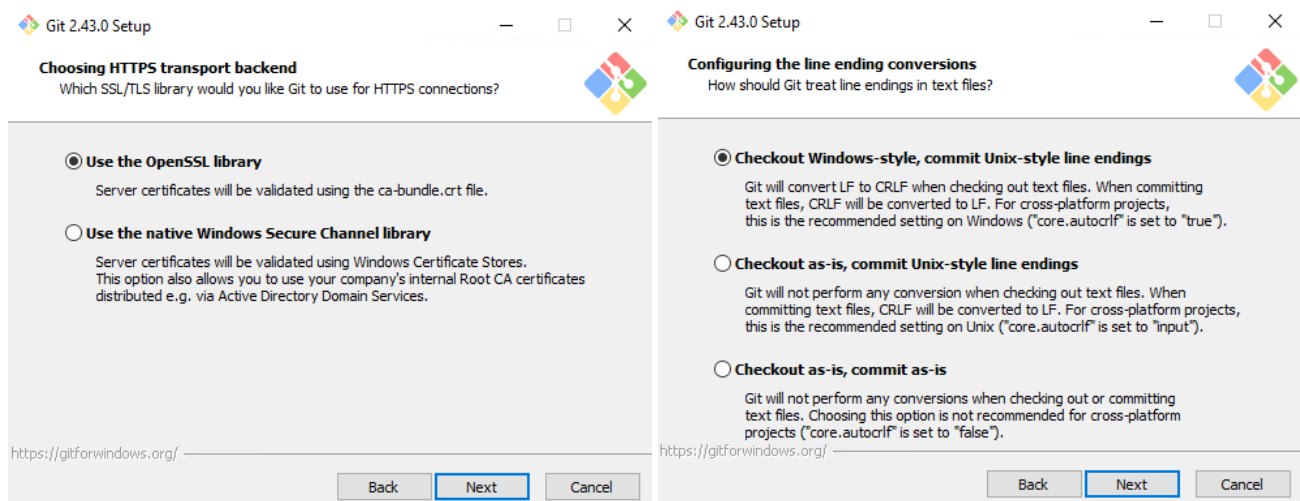
Daarna komt de vraag hoe de initial branch moet heten. Vroeger was dat altijd master, maar tegenwoordig wordt vooral main gebruikt. Dit gaan we dan ook meteen gebruiken.



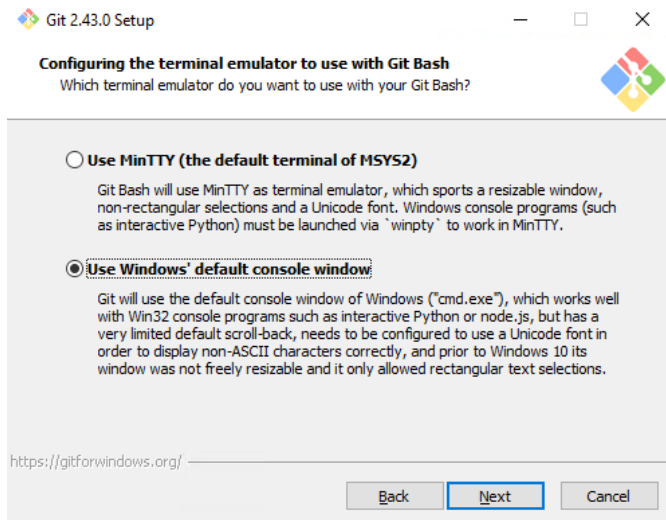
Volgende settings laten we zoals het al staat:



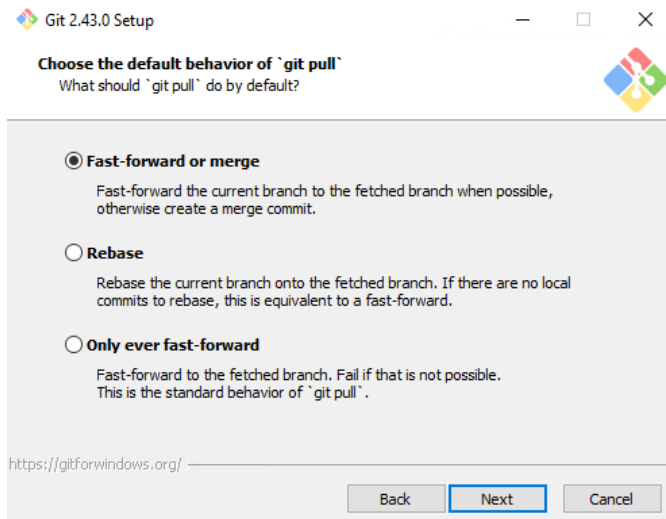
En degene erna ook:



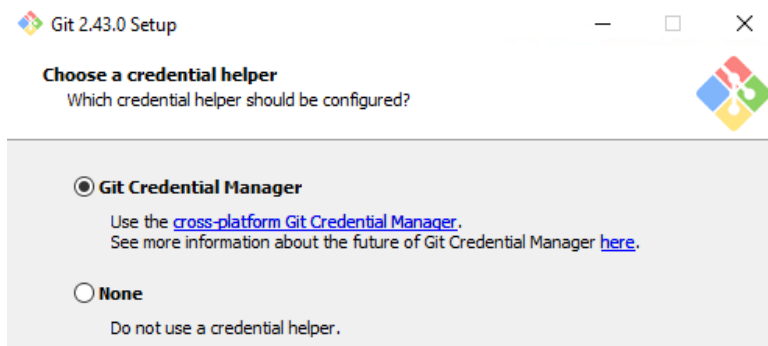
Bij de terminal emulator kiezen we de default console window



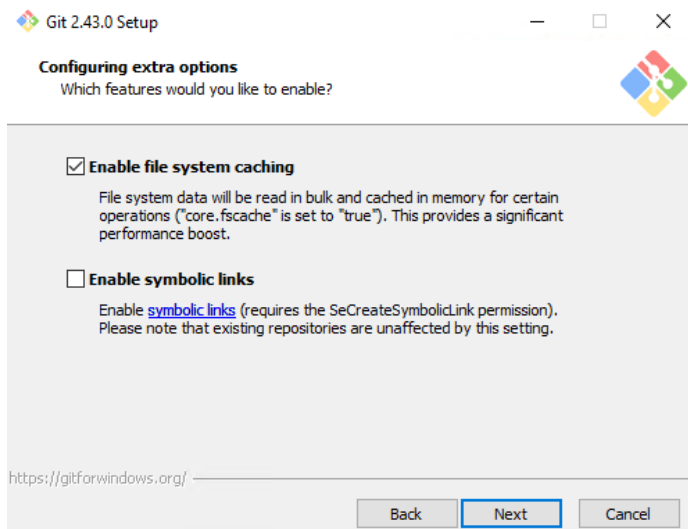
Daarna bepalen we wat standaard een git pull doet, voor ons standaard een fast-forward of merge:



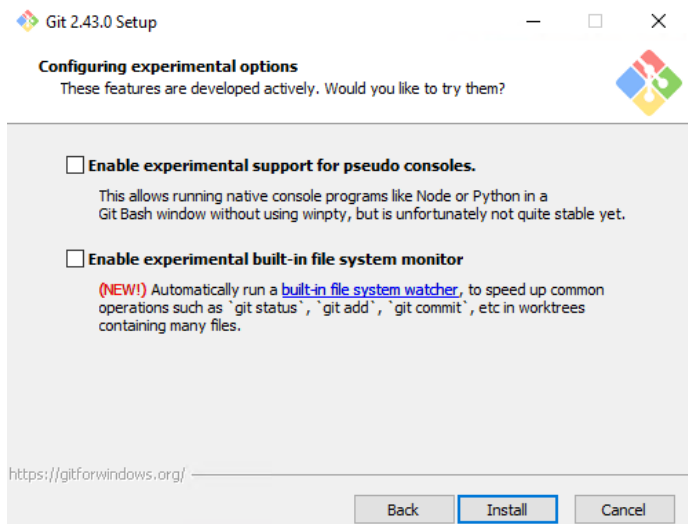
Dan de vraag over de credential manager. Git is voor accounts die je gebruikt voor git. Daarvoor is het handig om een manager te hebben



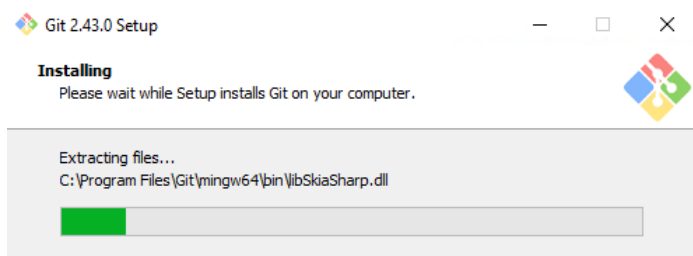
Daarna de extra features. Caching wel, maar symbolic links niet.



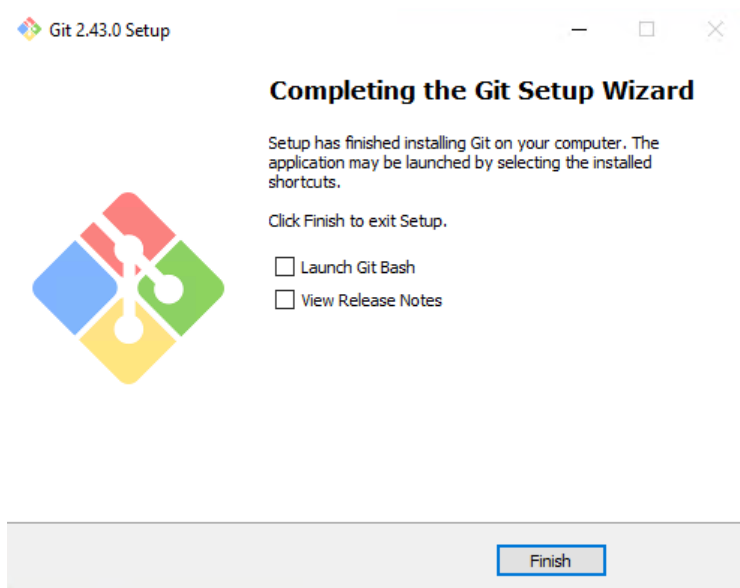
De experimentele onderdelen willen we niet gebruiken:



De file system monitor ziet er misschien goed uit, maar voor nu nog even niet. Zodra we dan zeggen install zal de installatie beginnen:



We kunnen dan de installatie verder afronden:



Als je dan een nieuwe command prompt opent, kan je zien of het git commando werkt:

```
C:\Users\Student>git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
          [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
          [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
          [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
          [--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
  clone      Clone a repository into a new directory
  init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

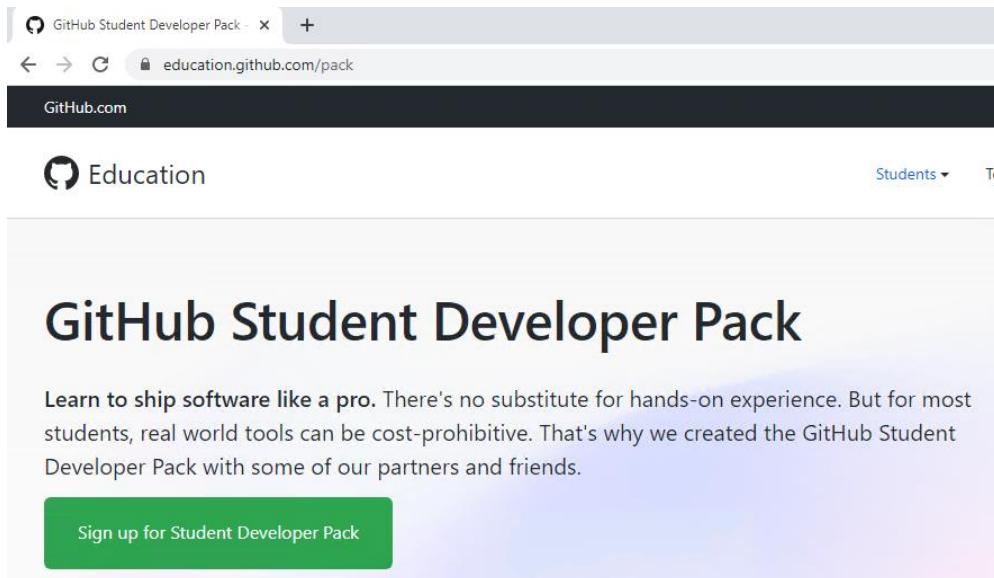
work on the current change (see also: git help everyday)
  add        Add file contents to the index
  mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore    Restore working tree files
  rm         Remove files from the working tree and from the index

examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect     Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff       Show changes between commits, commit and working tree, etc
  grep       Print lines matching a pattern
  log        Show commit logs
  show       Show various types of objects
  status     Show the working tree status
```

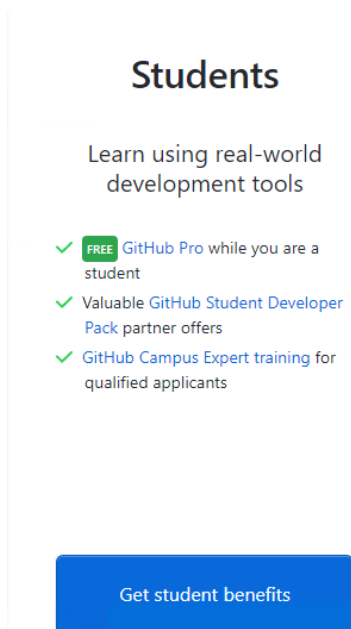
Krijg je een foutmelding dat git niet herkent wordt, heb je of niet een nieuwe command prompt opgestart, of je zal je computer moeten herstarten voordat het werkt.

2.9. Installatie Gitkraken

Bij bedrijven wordt er verwacht dat je straks met git kan werken, alleen al die commando's in het begin kan je heel erg in verdwalen. Er zijn hiervoor tools die het simpeler voor je maken, zoals Github desktop en Gitkraken. Github desktop kan je zo downloaden maar bij Gitkraken krijg je alleen een trial voor zeven dagen. Iedere developer heeft altijd wel een eigen voorkeur en die van mij is Gitkraken. Als student kan je altijd veel dingen gratis krijgen, net zoals bijvoorbeeld PhpStorm en Laravel-idea. Nu is dit ook het geval met Gitkraken, alleen kan je de licentie vragen via de Github Student Developer Pack. Hiermee gaan we dan ook beginnen, maar kan niet alles hiervan laten zien. Als eerst gaan we naar de pagina waar je de aanvraag kan gaan doen, op <https://education.github.com/pack>

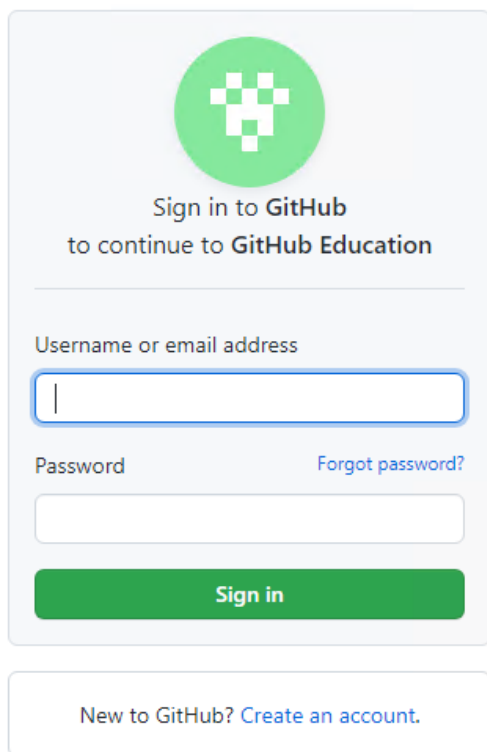


Als we dan op Sign up for Student Developer Pack klikken, krijgen we een overzicht van mogelijkheden:



Hier kiezen we dan ook degene voor studenten.

Daarna krijg je het verzoek om met je Github account in te loggen, of je kan hier een account aanmaken. Je ziet ook meteen dat je dan naar GitHub Education dan gaat.



The image shows the GitHub sign-in interface. At the top is the GitHub logo (a green circle with a white octocat). Below it, the text reads "Sign in to GitHub to continue to GitHub Education". There are two input fields: "Username or email address" and "Password". A link "Forgot password?" is next to the password field. A green "Sign in" button is at the bottom. Below the sign-in form is a link: "New to GitHub? [Create an account.](#)".

Omdat we nog niet een GitHub account hebben aangemaakt, doen we dit dan nu. Mocht je al een account hebben, let op dat je je schoolmail gebruikt voor dat account. Bij het aanmaken van een nieuw account lijkt het wel of je in een soort console komt, al is het gewoon een formulier.



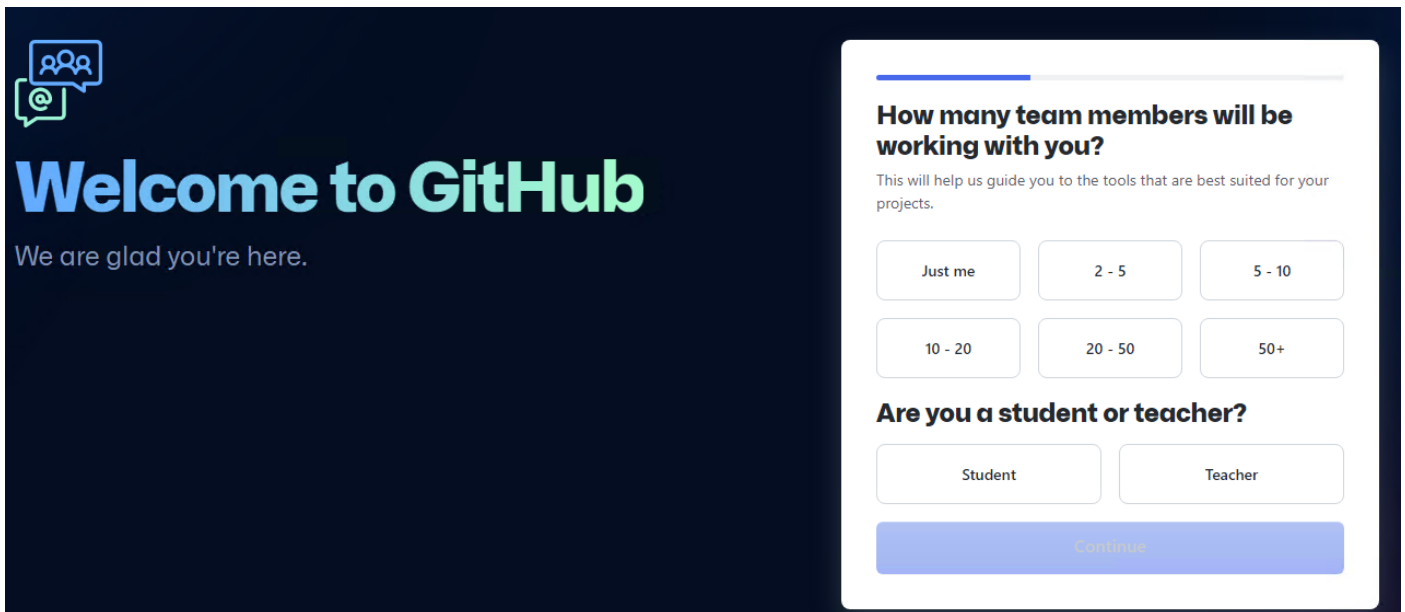
The image shows a dark-themed console window for creating a GitHub account. It displays the text "Welcome to GitHub!" and "Let's begin the adventure". Below this, it says "Enter your email" in a bright green color. There is a red arrow pointing to the right, indicating where to click. A "Continue" button is visible on the right side of the console.

De onderdelen die je stap voor stap moet invullen:

1. Email
2. Wachtwoord
3. Gebruikersnaam
4. Wil je product updates en meldingen ontvangen per mail
5. Los een puzzel op (om ervoor te zorgen dat je een werkelijke gebruiker bent)

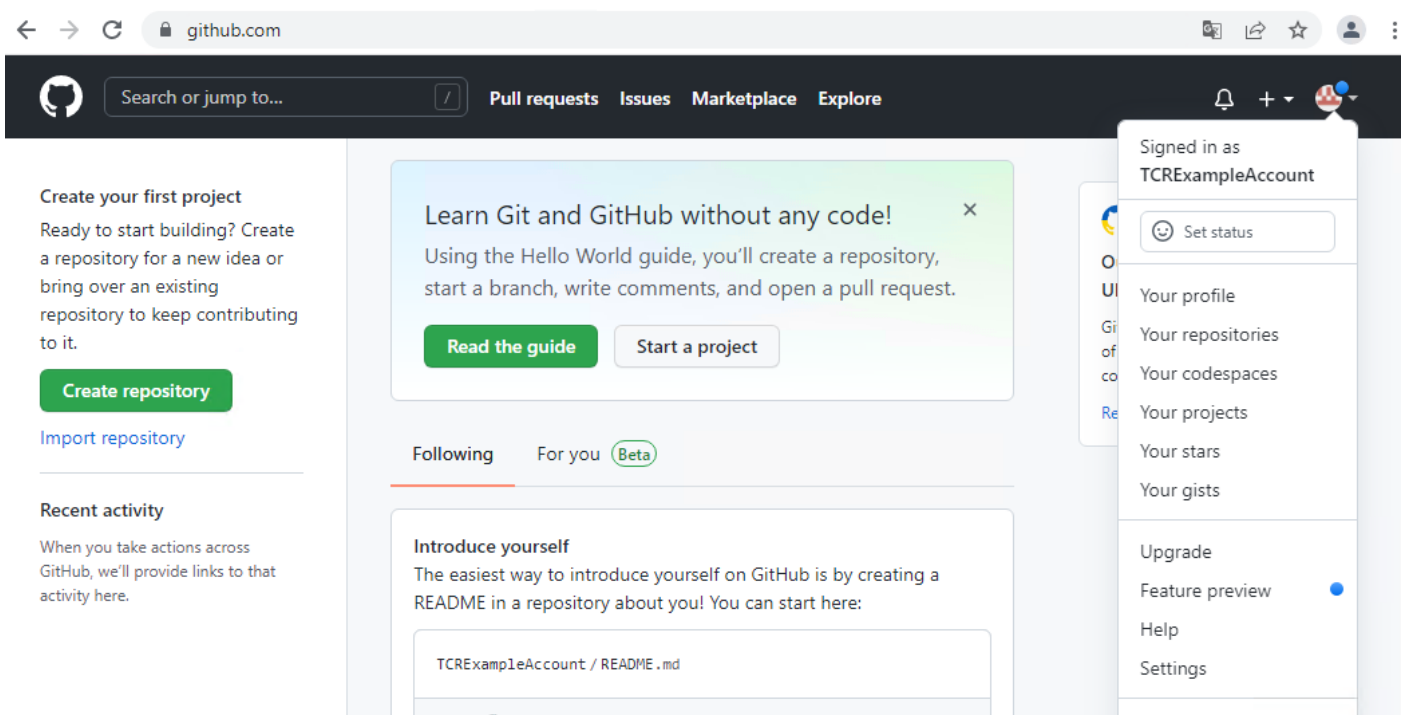
Als je deze allemaal gedaan hebt, krijg je een mail om ervoor te zorgen dat je je account kan bevestigen.

Zodra dit allemaal gedaan is krijgen we een welkom pagina.



The image shows the GitHub 'Welcome to GitHub' screen. On the left, there's a dark blue section with the GitHub logo, the text 'Welcome to GitHub' in large white letters, and 'We are glad you're here.' below it. On the right, a white card contains a survey. The first question is 'How many team members will be working with you?' with options: 'Just me', '2 - 5', '5 - 10', '10 - 20', '20 - 50', and '50+'. The second question is 'Are you a student or teacher?' with options: 'Student' and 'Teacher'. A blue 'Continue' button is at the bottom of the card.

Je kan het personaliseren als je wilt met het doorlopen van stappen. Voor nu is dat niet nodig, dus komen we dan op de begin pagina van github, ingelogd met het account wat je hebt aangemaakt



The image shows the GitHub homepage in a web browser. The browser address bar shows 'github.com'. The GitHub navigation bar at the top includes the GitHub logo, a search bar, and links for 'Pull requests', 'Issues', 'Marketplace', and 'Explore'. On the left sidebar, there are sections for 'Create your first project', 'Recent activity', and 'Import repository'. The main content area features a 'Learn Git and GitHub without any code!' banner with 'Read the guide' and 'Start a project' buttons. Below this is a 'Following' section with a 'For you (Beta)' tab. A user profile dropdown menu is open on the right, showing the user is signed in as 'TCRExampleAccount' and listing options like 'Set status', 'Your profile', 'Your repositories', 'Your codespaces', 'Your projects', 'Your stars', 'Your gists', 'Upgrade', 'Feature preview', 'Help', and 'Settings'.

Let op, dat als je een nieuw account hebt gemaakt, je niet meteen de aanvraag hebt gedaan voor de Github Student Developer Pack. We moeten nu weer terug naar de aanvraag van de pack. We kunnen meteen naar de student aanvraag: https://education.github.com/discount_requests/student_application

Omdat we al ingelogd zijn in de browser op GitHub, krijgen we meteen het formulier voor de aanmelding. Hier vullen we de naam van de school nog in. Deze wordt als het goed is gewoon herkend door GitHub. Tevens moet je aangeven waarvoor je GitHub wilt gaan gebruiken.

What is the name of your school? *

Note: If your school is not listed, then enter the full school name and continue. You will be asked to provide further information about your school on the next page.

Rotterdam Technical College (Techniek College Rot

How do you plan to use GitHub? *

For working together with other students in school projects

Please note, your request cannot be edited once it has been submitted, so please verify your details for accuracy before sending them to us.

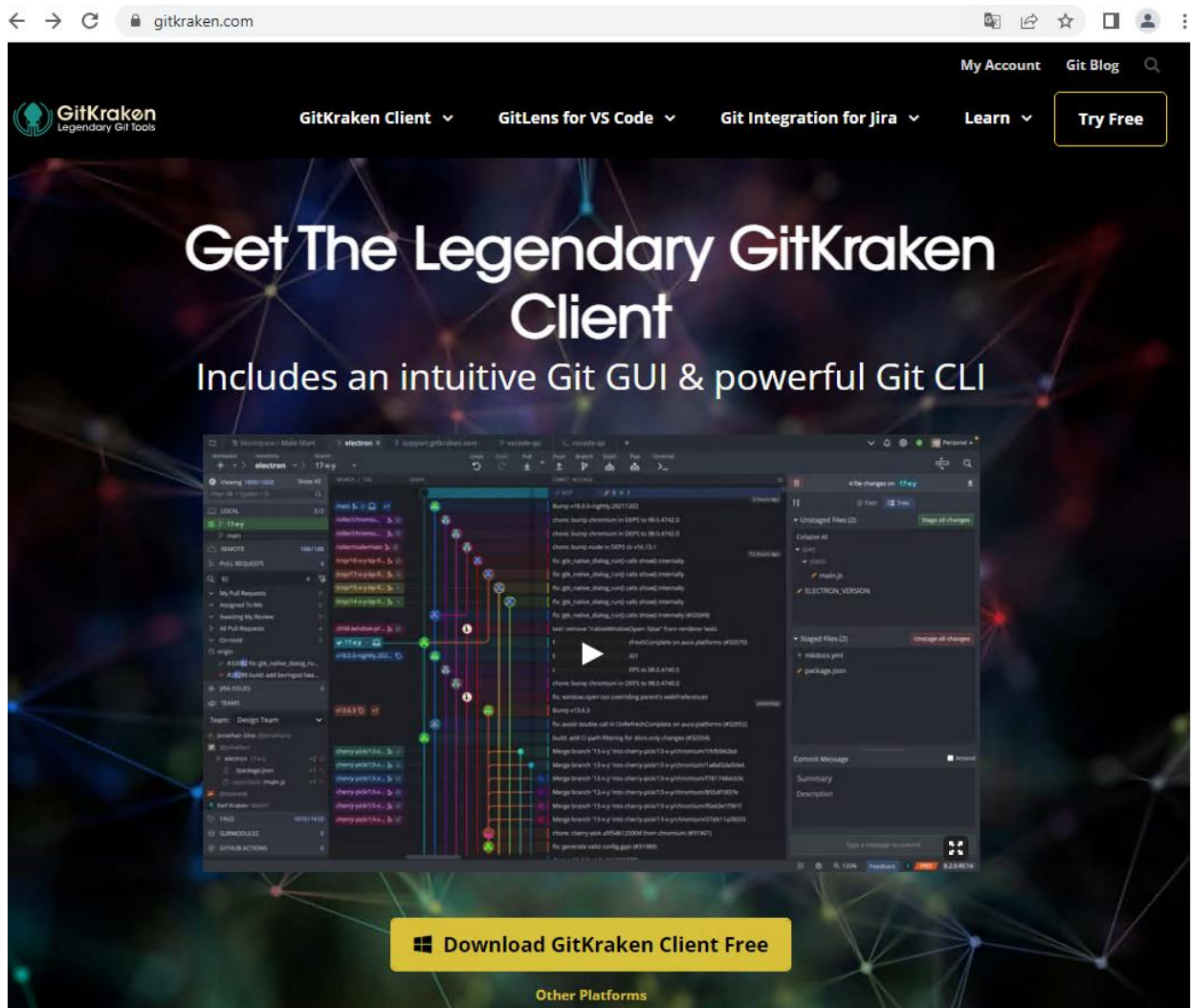
Continue

Tot hier kan het proces voor worden gedaan. Je krijgt nog een optie om aan te tonen dat je werkelijk student bent. Let op dat er een datum op staat tot wanneer je op school zit. Op een schoolpas staat dat niet. Je docent kan vanuit het studenten administratie systeem meestal wel aantonen tot wanneer je op de opleiding zal zitten. Hieronder een voorbeeld (gegevens van de student zijn nu even weggehaald, van belang is de school logo en verwachte einddatum)

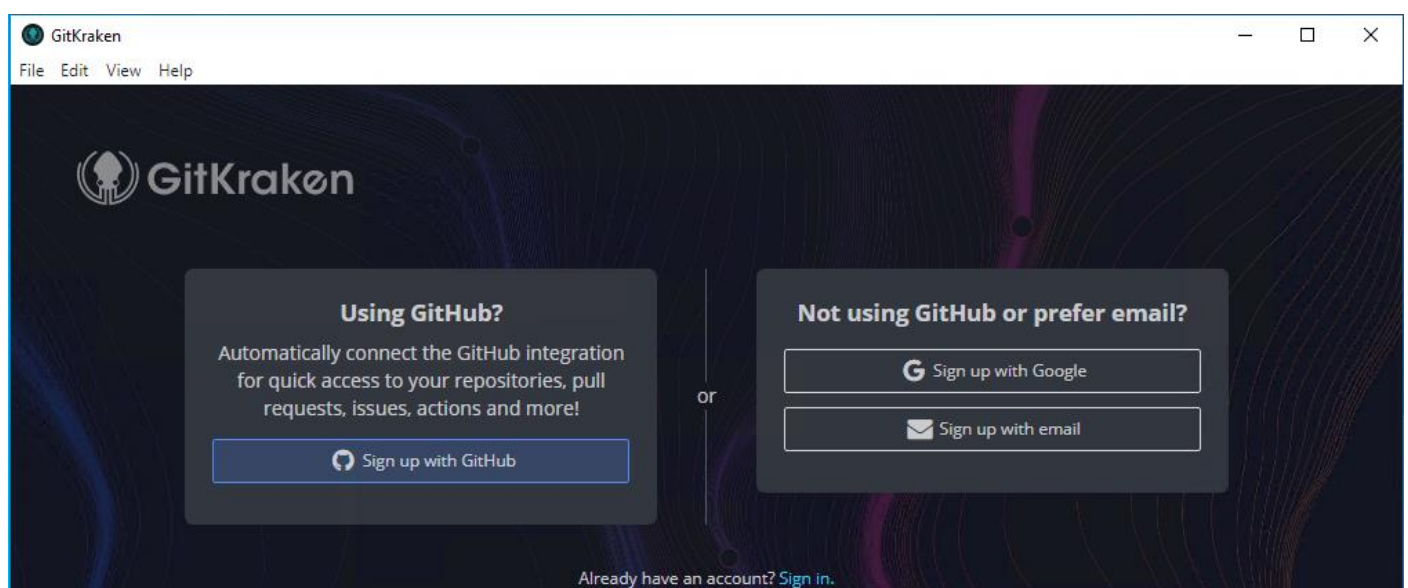
The screenshot shows the student portal of Techniek College Rotterdam. The top navigation bar includes links for home, deelnemer, groep, medewerker, onderwijs, relatie, financieel, and beheer. The main content area displays a student profile for '204.1 25604BOL - Software developer (Definitief)'. The profile includes a list of details such as Opleiding, Crebo-code, Cohort, Plaatsingsgroep, LWOO indicatie, School van herkomst, Registratiedatum, Begindatum, Geplande einddatum, Einde leerplicht, Einde kwalificatieplicht, Startkwalificatieplichtig tot, and Selfservice account. Below the profile, there is a section for 'AFGENOMEN ONDERWIJSPRODUCTEN' and 'ACTIEVE VERBINTENISSEN'. The 'ACTIEVE VERBINTENISSEN' section shows a table with columns for Bladnr., Opleiding, Status, Leenweg, Bekostigd, Van, and T/m. The table contains one entry for '204.1 25604BOL - Software developer' with a status of 'Definitief' and a planned end date of '31-07-2023'.

Bladnr.	Opleiding	Status	Leenweg	Bekostigd	Van	T/m
204.1	25604BOL - Software developer	Definitief	BOL	Ja	01-08-2020	(verwacht 31-07-2023)

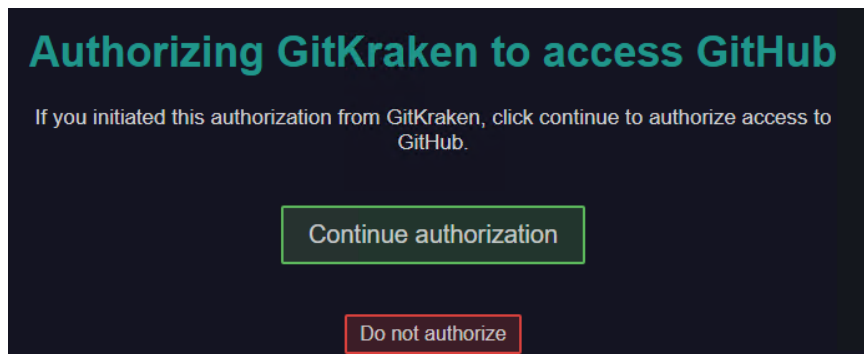
We kunnen nu aan de slag met Gitkraken. Meestal in de 7 dagen trial wordt je GitHub education student pack wel goedgekeurd. Gitkraken kan je gewoon downloaden van de website.



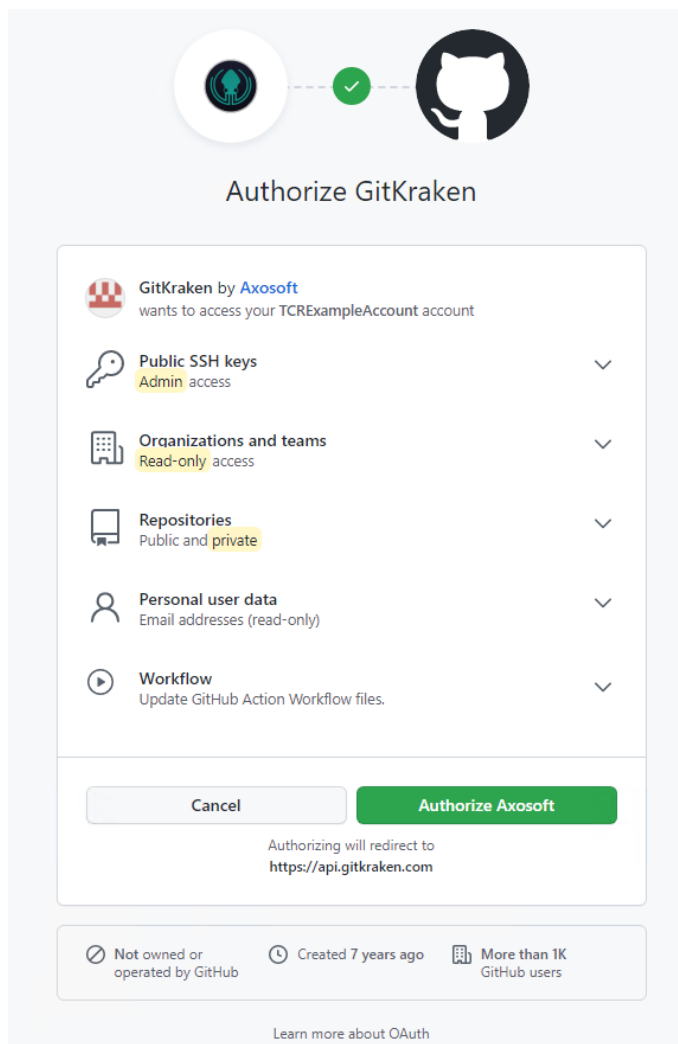
De installatie van Gitkraken gaat verder automatisch. We krijgen dan ook meteen het programma te zien zodra de installatie klaar is:



Om ervoor te zorgen dat we na de 7 dagen trial nog steeds het programma kunnen gebruiken, gebruiken we de optie om in te loggen met GitHub. Zodra je de education student pack hebt, vervalt meteen de 7 dagen en kan je Gitkraken gewoon gebruiken. Zodra je op de link klikt 'Sign up with GitHub', krijg je in de browser dit:



Hier gaan we aangeven dat we toegang willen natuurlijk, dus klikken op 'Continue authorization'. We komen dan op de site van github waarbij GitKraken toestemming vraagt tot een aantal dingen.



Axosoft is de ontwikkelaar van GitKraken, dus ja, we geven de toestemming. We kunnen dan dan nog een scherm krijgen om het wachtwoord van het GitHub account in te vullen, zodat ze zeker zijn dat de juiste persoon het verzoek heeft gedaan. Het kan zijn, dat dit niet hoeft.



Confirm access

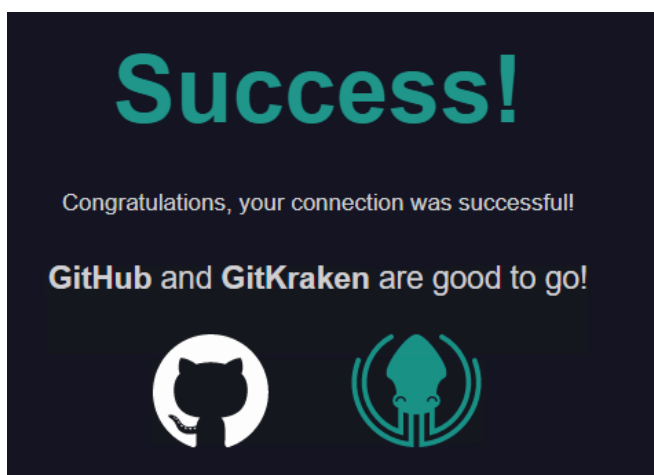
Password

[Forgot password?](#)

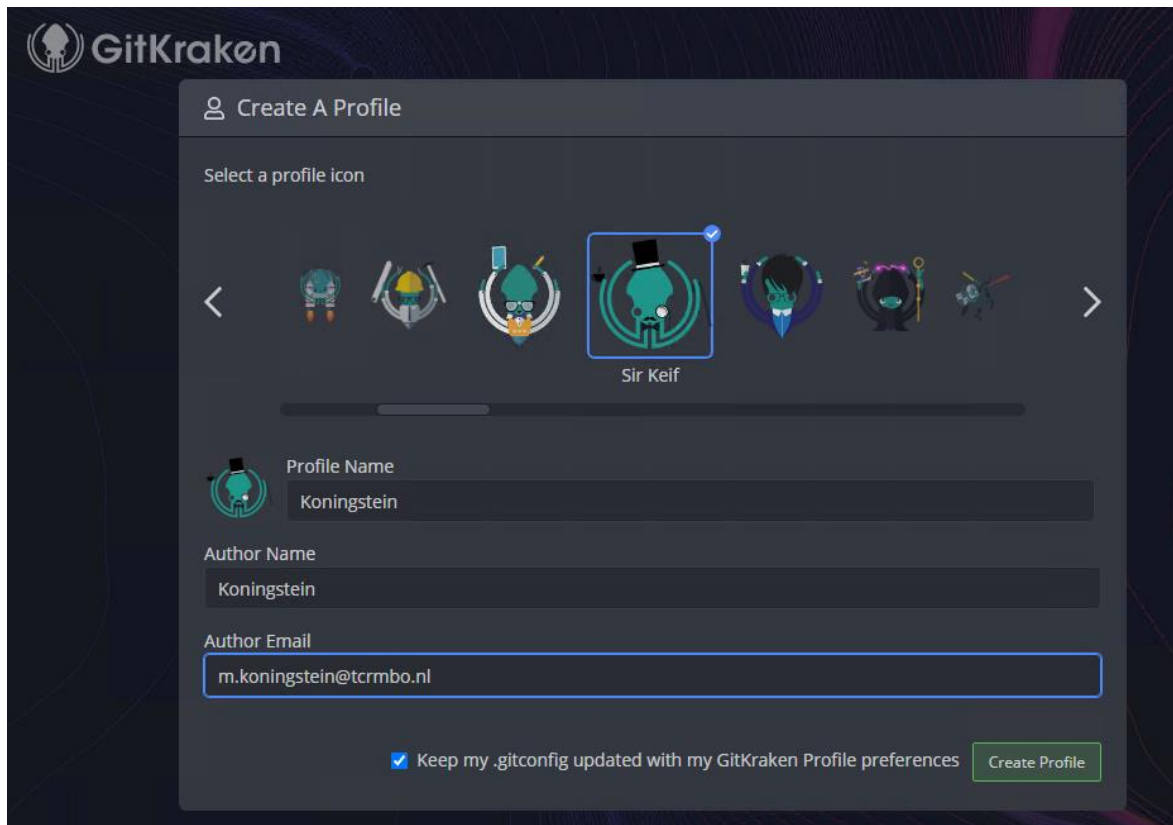
Confirm password

Tip: You are entering **sudo mode**. We won't ask for your password again for a few hours.

Als je bent ingelogd, of je hoefde het wachtwoord niet in te voeren, krijg je een scherm dat de verbinding een succes is:

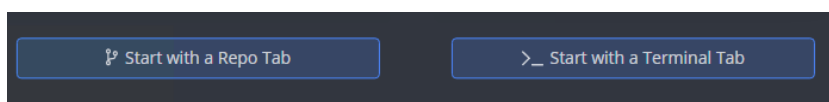


Als we dan naar GitKraken gaan, kunnen we een profiel aanmaken, waarbij je bijv ook een avatar kan kiezen.



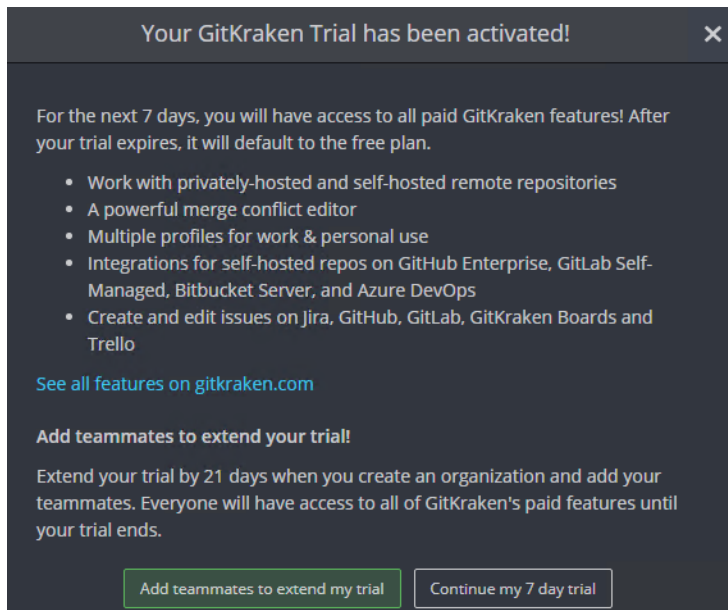
The image shows the 'Create A Profile' dialog box in GitKraken. At the top, it says 'Create A Profile' with a user icon. Below that, it says 'Select a profile icon'. There is a row of seven profile icons. The fourth icon, which is a green skull with a top hat, is selected and has a blue checkmark above it. Below this icon, the name 'Sir Keif' is written. Below the icons, there are three text input fields: 'Profile Name' with the value 'Koningstein', 'Author Name' with the value 'Koningstein', and 'Author Email' with the value 'm.koningstein@tcrmbn.nl'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Keep my .gitconfig updated with my GitKraken Profile preferences' which is checked. To the right of the checkbox is a green button labeled 'Create Profile'.

Als het profiel is aangemaakt kan je kiezen hoe je GitKraken in het begin wilt zien. Voor het begin is de Repo Tab het makkelijkst.

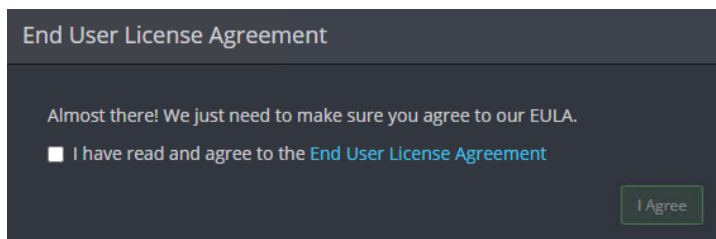


The image shows two buttons at the bottom of the GitKraken window. The first button is labeled 'Start with a Repo Tab' and has a small icon of a folder with a plus sign. The second button is labeled 'Start with a Terminal Tab' and has a small icon of a terminal window.

Zolang je GitHub education student pack nog niet is geactiveerd, en dat is nu het geval, zie je een melding van je trial



Als laatst moet je de voorwaarden accepteren:



GitKraken is nu tot zover geïnstalleerd. Hoe je verder GitKraken gebruikt wordt niet in dit document uitgelegd.

